

Evaluation der Vorlesung

2026-06-15: Beginn der Evaluation

2026-06-28: Ende der Evaluation

Bitte an der Umfrage teilnehmen
Danke vorab

Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Veranstaltung 9 (22.06.2026):

- **Projektrisikomanagement**
- **Traditionelle Projektplanung**

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)


Innovations- & Gründerzentrum
WÜRZBURG

 **ZDI**
ZENTRUM
FÜR DIGITALE INNOVATIONEN
MAINFRANKEN

Information zu allen Vorlesungen

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)
Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten. Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet; diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.
- Bitte Bescheid geben, wenn jemand an der Vorlesungsteilnahme verhindert ist
- Themen der Workshops haben hohe Relevanz für die Klausur

Zeitplan

12:15 Organisatorisches

- Aufgabe 8: Ergebnisse des Teams 3 und 4 (Präsentation)
- Stand-up zum Projektstatus: PO der restlichen Teams (max. 3 Minuten ohne Folien)

12:35 Informationen zur Klausur

12:45 Projektrisikomanagement

13:45 – 14:15 Pause



14:15 Traditionelles Projektmanagement: Projektplanung

15:45 Ende

Vortragstermine (Stand: 30.05.2026)



Name	Anzahl Mitglieder	20.04.	27.04.	04.05.	18.05. MVP1	01.06.	08.06.	15.06. MVP2	22.06.	29.06.	06.07.	13.07. Projektiade
1 - Mindocu	6	1			1			1		1		2
2 - Musikstadt Würzburg	5			1	1			1		1		2
3 - Mind League	7		1		1	1		1	1		1	2
4 - Patienten akte	6		1		1	1		1	1			2
5 - Funeral Compass	6			1	1		1	1			1	2
6 - Data Digitalization	6			1	1		1	1		1		2

Jedes Team mit n Teammitgliedern hat n+1 Vorträge

Aufgabe 8: Retrospektive, Backlog-Aktualisierung, Sprint Planning 3

Erstellen Sie eine **Präsentation Sprint3-Team_x** mit folgenden Inhalten:

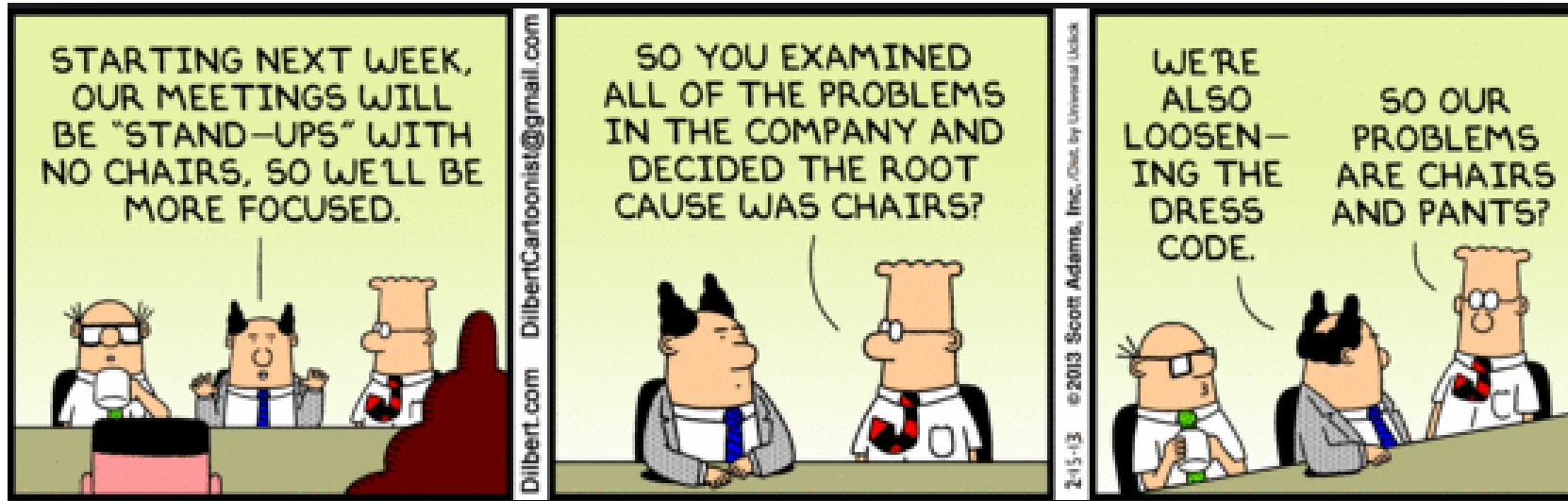
- 1. Ergebnisse Retrospektive des 2. Sprints** (incl. Verbesserungsvorschlag und DoD für Sprint 3)
- 2. Aktualisiertes Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 3
 - User Stories des Product Backlog sind nach dem **MuSCoW Prinzip** priorisiert
 - Komplexität der User Stories des Product Backlog sind in **Story Points** geschätzt
- 3. Ergebnisse vom Sprint Planning 3**
 - Sprintziel 3 - mit Vorgehen und Überprüfung
 - Sprint Backlog: User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity von Sprint 1 und 2 berücksichtigen!)
 - Akzeptanzkriterien für alle User Stories des neuen Sprint Backlog – mindestens 2 AK pro US
 - **Kanban-Board für Sprint 3 mit WiP-Limit von 2 Tasks pro Teammitglied (zum Start)**
- 4. Reflexion der Prozesse und Ergebnisse (2 Folien)**
- 5. Nächste Schritte**

Upload auf WueCampus bis 20.06.2026 / 23:55: **Sprint3-Team_x**

Präsentation am 22.06.2026 durch die aktuellen Product Owner von Team 3 und 4

Dauer: max. 8 Minuten

Stand-Up-Meeting zum Projekt-Status mit den Product Ownern



**Product Owner
Teams 1,2,5 und 6**

Stand-Up-Meeting (max. 3 Minuten pro PO)



Quelle:
<https://agilefellow.com/2016/06/30/daily-scrum-personas/>

- *Was hat das Team seit der letzten Vorlesung erarbeitet?*
- *Was waren die wichtigsten Ergebnisse aus den Anwendertests und/oder Auftraggeber-Feedbacks?*
- *Welche Ergebnisse plant das Team bis zur nächsten Vorlesung?*
- *Was hat das Team bei der Arbeit behindert (Impediments)?*

Organisatorisches

- ▶ Nächste Vorlesungstermine
 - 29.06.2026: online
 - 06.07.2026: im ZUSE-Hörsaal
 - 13.07.2026: im ZUSE-Hörsaal (öffentliche Abschlussveranstaltung mit Jury und Preisvergabe)

- ▶ Klausurtermine am 21.07.2026 im ZUSE-Hörsaal
 - 9:00 – 10:20 Uhr: Klausur zur Vorlesung
 - 16:00 – 17:00 Uhr: Klausur zum Hochschulzertifikat „Modernes Projektmanagement“ (optionale Teilnahme)

INFORMATIONEN ZUR KLAUSUR

Klausur zur Vorlesung: Inhaltliche **Schwerpunkte**

- ▶ **Anwendung der PM-Methoden**, die im Teamprojekt angewandt wurden (→ Aufgaben und Projektbericht) **auf neue Startup-Projekte**
 - **Lean Startup, Story Mapping, MVP**
 - **Agiles Projektmanagement: Scrum, Kanban, ScrumBan**
 - Umfeld- und Stakeholder: Identifikation, Analyse, Portfolio, Maßnahmen
 - Projektkommunikation und Marketing, Risikomanagement
 - Projektphasen und Meilensteine
 - Projektstrukturplan
- ▶ **Workshop-Teile der Vorlesung (Chat Storms, Breakouts, Menti)**
- ▶ **Abfrage von grundlegendem PM-Wissen**

Termin: 21.07.2026

Ort: Zuse-Hörsaal, Informatik Gebäude, M2

Zeitraumen: 09:00 – 10:20 (Dauer: 80 Minuten)

Vorbereitungen für die Klausur

- ▶ Empfehlungen
 - Regelmäßige Teilnahme an den Vorlesungen
 - Beteiligung bei den Chat-Storms
 - Mitarbeit bei den Workshopteilen
 - Feedback zu den Mentis
 - **Sehr guter Projektbericht**; das einzige für die Klausur zugelassene Dokument
- ▶ Unterstützung durch den Dozenten
 - Auszug aus vergangener Klausur auf WueCampus
 - Online-Vorgespräch zur Klausur am **14.07.2026, 10:00 Uhr**
- ▶ Fragen stellen!

Welche Fragen haben Sie zur Klausur?

Wie ist das mit der Prüfung für das Zertifikat, das sie mal erwähnt haben?

Nähere Informationen zum Hochschulzertifikat „Modernes Projektmanagement am 08.06.2026 in der Vorlesung

In der Klausur kriegen wir ein neues Projekt bei dem wir User Storys etc selbst erstellen müssen? Hab ich das richtig verstanden?

In der Klausur können Sie die Methoden, die Sie auf Ihr Projekt angewandt haben, auf ein neues Projekt anwenden, z.B. Formulierung einer US

Format der Klausur?
Multiple choice/Stichpunkte/Freitext?

Siehe Auszug aus der Klausur auf WueCampus

Ist die Klausur auch auf Zeitdruck ausgelegt oder hat man genügend Zeit sich mit den einzelnen Aufgaben zu befassen?

Sind Markierungen in dem Skript erlaubt?

Ja, Markierungen sind erlaubt.

Sind einmarker im Skript erlaubt?

Sie haben m.E. genügend Zeit alle Aufgaben zu bearbeiten.
Tipp: Stichwortartig antworten, keine „Romane“ schreiben



Zertifikat Modernes Projektmanagement

Registrierung und Anmeldung

1. Registrierung in Moodle: <https://modern-pm.info/moodle/> - geht nur mit Uni-Mailadresse!
2. Einschreibung im Anmeldekursraum - **Einschreibeschlüssel: hs-zert%2022&MAR?DT22**
- Anmeldung bis spätestens **Montag, 13. Juli 2026**
3. Anmeldung am **Anmeldekursraum**: <https://modern-pm.info/moodle/course/view.php?id=3>

Zuweisung zum **Prüfungskursraum** erfolgt durch Prof. Timinger: <https://modern-pm.info/moodle/course/view.php?id=10>

Außerdem gibt es noch den **Vorbereitungskursraum** mit Übungsklausuren: <https://modern-pm.info/moodle/course/view.php?id=4> - Zuweisung erfolgt ebenfalls durch Prof. Timinger.

Nähere Informationen:



Hochschulzertifikat "Modernes Projektmanagement": Registrierung und Anmeldung zur Prüfung

RISIKOMANAGEMENT

Projektumfeld gegliedert in interne und externe Faktoren (mit Beispiel)

	Sozial (Personen)	Sachlich
Intern	▪ Vorstand, Führungskräfte ▪ Betriebsrat / Personalrat ▪ Sonderbeauftragte: Qualität, Datenschutz, Sicherheit ▪ Mitarbeiter im Projekt ▪ Mitarbeiter außerhalb des Projektes	▪ Betriebsvereinbarung ▪ PM-Handbuch ▪ Richtlinien, Regelwerke (z.B. Beschaffungen) ▪ IT-Standards (intern) ▪ Produktions- /Testumgebung ▪ andere interne Projekte
Extern	▪ (externer) Auftraggeber ▪ Mitarbeiter der AG- Organisation ▪ Kunden ▪ Lieferanten / Berater ▪ Öffentlichkeit	▪ Gesetze ▪ IT-Sicherheit ▪ Normen und Standards ▪ Mitbewerbersituation ▪ Marktentwicklung

Quelle: [1]

Stakeholdermanagement

Risikomanagement

Management der Einflüsse auf das Projekt

Projektrisikomanagement



Aufgaben des Projektmanagers

- ▶ Risiken identifizieren, analysieren, bewerten und ggf. Gegenmaßnahmen ergreifen
- ▶ Proaktive Behandlung der projektgefährdenden Projektrisiken
- ▶ Bewusstsein für Projektrisiken bei allen Projektbeteiligten schaffen

Warum Risikomanagement?



*Eine halbe Milliarde für
"Euro Hawk" verpulvert*

n-tv, 15.05.2013

*Risikomanagement kostet Geld.
Kein Risikomanagement kostet häufig noch mehr Geld!*

Risikomanagement von Abhängigkeiten ist derzeit besonders wichtig

	Abhängigkeit von digitalen US-Monopolen bzw. -Oligopolen	Abhängigkeit von russischem Gas
Grad der Abhängigkeit in %	MS Windows: 84% Cloud-Provider (AWS; MS, Google): 66% (weltweit) Suchmaschinen (Google): 96% für mobile Endgeräte https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158102/umfrage/marktanteil-von-betriebssystemen-in-deutschland-seit-2009/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/77226/umfrage/internetnutzer-verbreitung-von-office-software-in-deutschland/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150979/umfrage/marktanteil-der-fuehrenden-unternehmen-im-bereich-cloud-computing/#statisticContainer https://de.statista.com/statistik/daten/studie/301012/umfrage/marktanteil-der-suchmaschinen-und-marktanteile-mobile-suche/	Gas: 55% Öl: 34 % Braun- und Steinkohle: 26 % https://de.statista.com/infografik/27312/energieverbrauch-deutschlands-nach-energetraeger-und-anteil-der-importe-aus-russland/ Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Wasser): 0 % Kernenergie: 0 %
Kurzfristige Alternativen bei Ausfall	keine	- Nutzung vorhandener Reserven - Energiesparmaßnahmen - alternative Lieferanten
Konsequenzen der Abhängigkeit	Erpressung und Abschaltung Gefahr einer permanenten Abhängigkeit Kein Einfluss auf Preise und Vertragskonditionen	temporäre Abhängigkeit
Mittel- und langfristige Alternativen	- Schaffung von Rahmenbedingungen, die den Wettbewerb stärken - Vorrangige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen, die digitale Souveränität stärken, insbesondere Open Source Software - Einsatz von Softwareprodukten "made in Germany/EU" - hosted auf Systemen, die europäischem Recht unterliegen	- Ausbau erneuerbarer Energien - Verträge mit Ersatzlieferanten - Gebäudedämmung und ähnliche Maßnahmen - Spezifische Förderprogramme - verstärkte Energieforschung

Es gibt viele geeignete Alternativen zu Monopolprodukten



Studie zu Open-Source-Alternativen von Microsoft Services und Produkten in der Schweizerischen Bundesverwaltung

Frontend-Services (Client-Anwendungen)

Dr. Ronny Standtke | Dipl.-Inf. (FH) Markus Tiede

Berner Fachhochschule
Departement Wirtschaft
Institut Public Sector Transformation
Fachgruppe «Digital Sustainability Lab»

<file:///C:/Users/HW-GPM/Downloads/Studie%20zu%20Open-Source-Alternativen%20von%20Microsoft%20Services%20und%20Produkten%20in%20der%20Schweizerischen%20Bundesverwaltung%20Frontend-Services-1.pdf>



Studie zu Open-Source-Alternativen von Microsoft Services und Produkten in der Schweizerischen Bundesverwaltung

Backend-Services

Dr. Ronny Standtke | Dipl.-Inf. (FH) Markus Tiede

Berner Fachhochschule
Departement Wirtschaft
Institut Public Sector Transformation
Fachgruppe «Digital Sustainability Lab»

<file:///C:/Users/HW-GPM/Downloads/Studie%20zu%20Open-Source-Alternativen%20von%20Microsoft%20Services%20und%20Produkten%20in%20der%20Schweizerischen%20Bundesverwaltung%20Backend-Services.pdf>

Weitere Quelle: <https://european-alternatives.eu/alternatives-to>

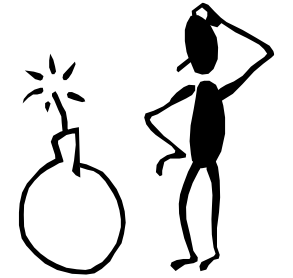
Risiken sind mögliche, ungeplante, projektgefährdende Ereignisse

Risiko := „**unsicheres Ereignis**, das den Projekterfolg maßgeblich gefährden kann“
– mit den beiden Dimensionen:

- **Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)**
:= Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses
- **Schadenshöhe (SH)**
:= Konsequenzen bei Eintritt des Ereignisses
(Auswirkungen auf Projektergebnisse, -termine, -budget, -qualität)

$$\text{Risikofaktor (RF)} := \text{EW} \times \text{SH}$$

Achtung: Ereignisse, die mit Sicherheit eintreten, sind keine Risiken!

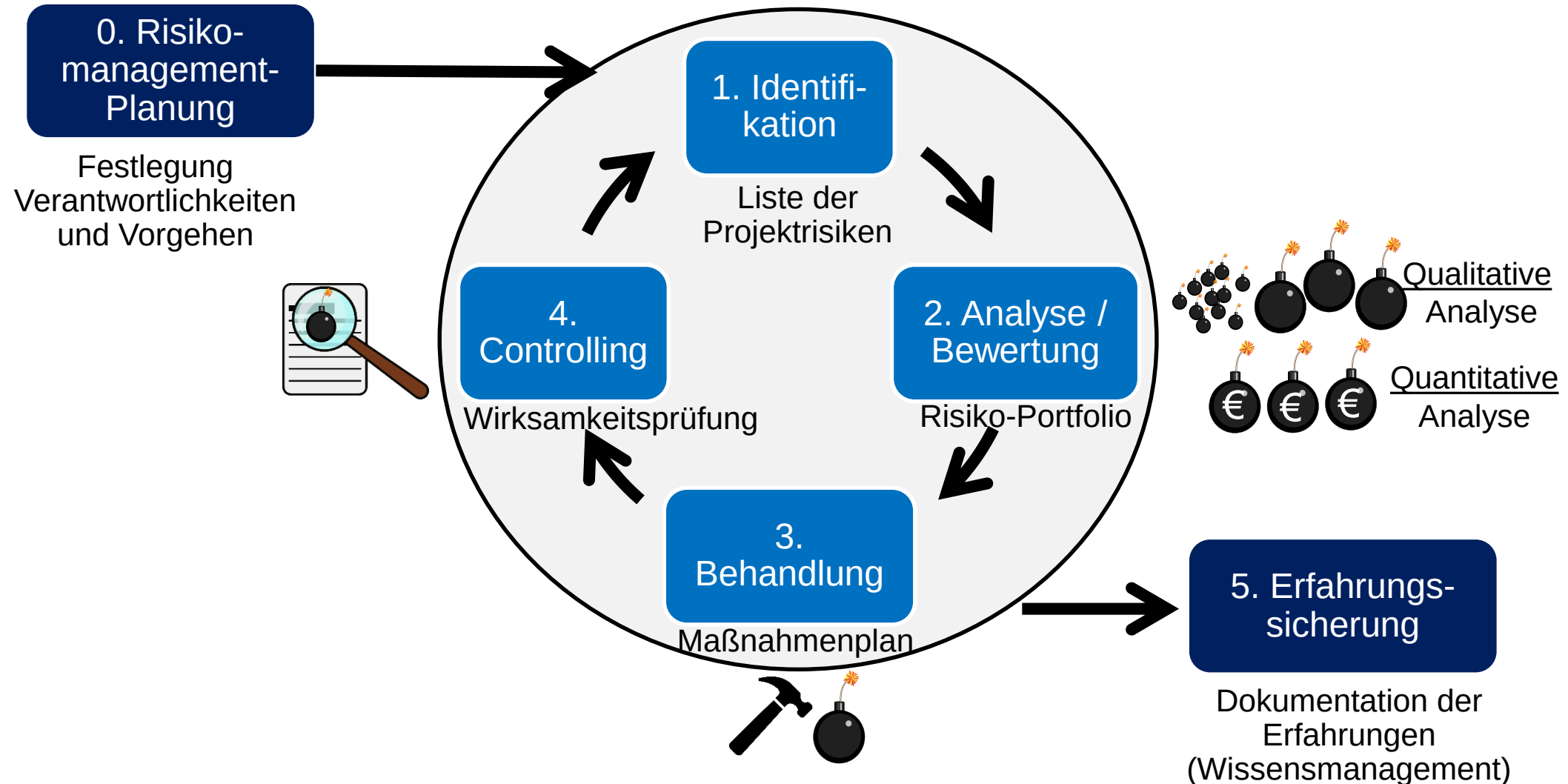


*Was kann alles
schief gehen?*

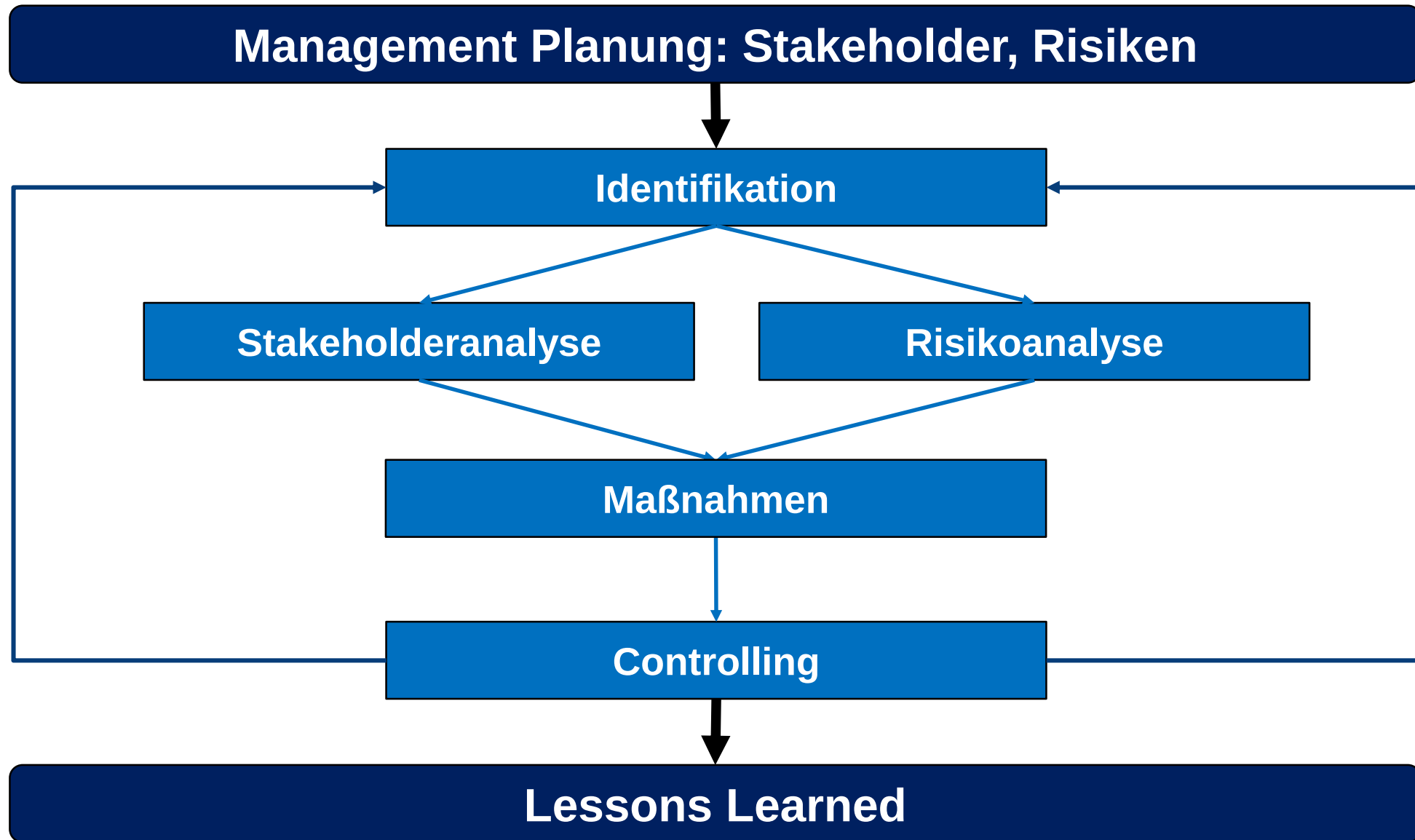
Gesetze verpflichten Unternehmen zum Risikomanagement

- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG)
- Aktien- und GmbH-Gesetze

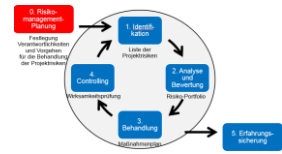
Der Risiko-Managementprozess sichert einen effizienten Umgang mit den Projektrisiken



Ähnliche Abläufe bei Stakeholder- und Risikomanagement



0. Risiko-Managementplanung



► Festlegung des Vorgehens für das Risikomanagement im vorliegenden Projekt

- Rollen und Verantwortlichkeiten
- Zeitpunkte von Risikoanalysen im Projektverlauf (Fortschreibung)
- Verfahren, Templates u.ä.
- Kommunikation von Projektrisiken und Maßnahmen
- Klärung des Vorgehens zur Erfahrungssicherung

► Ergebnisse

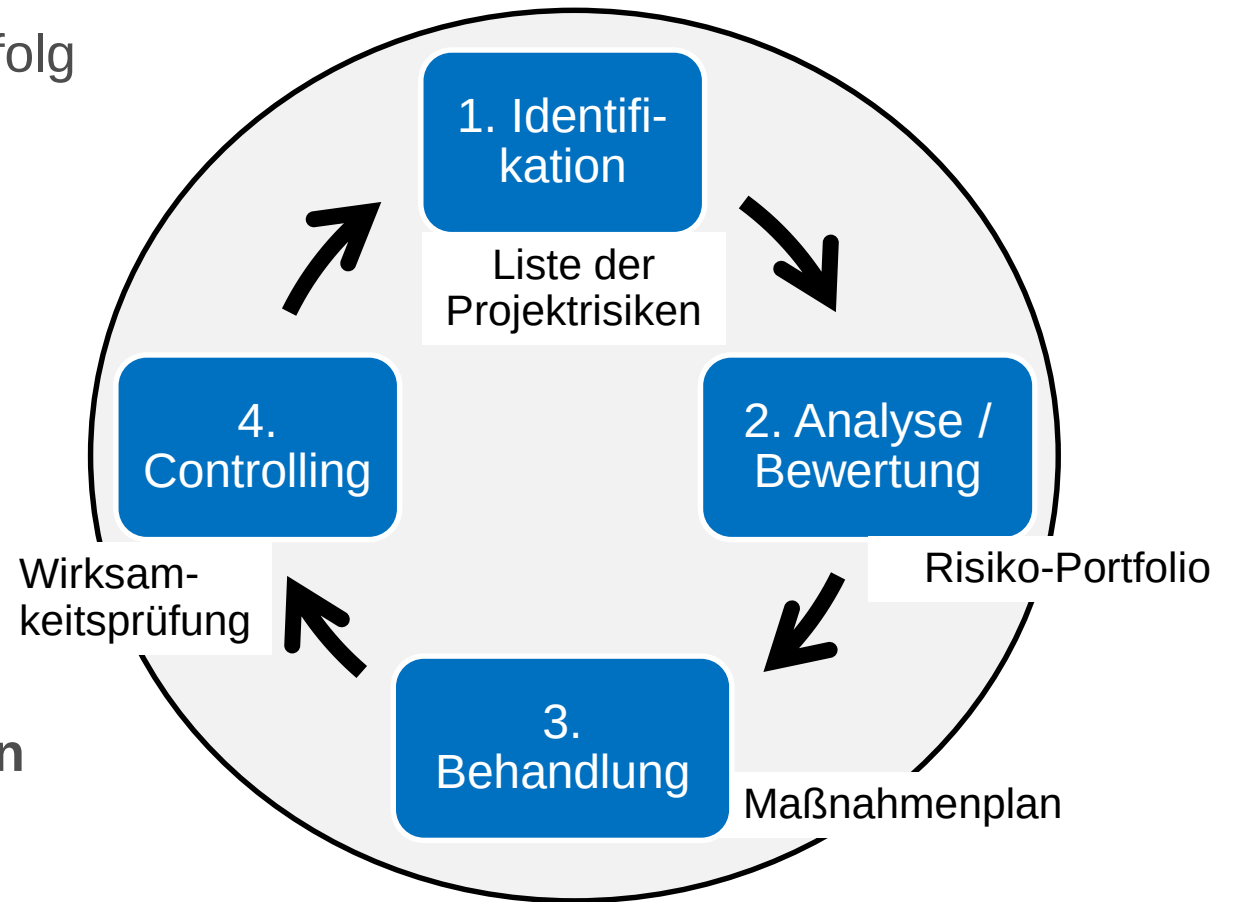
- Risikomanagement-Plan
- Bewusstsein der Teammitglieder für Risiken im Projekt

Risikokultur!

- Alle Projektmitarbeiter müssen Risiken ansprechen dürfen (Transparenz)
- Projektleitung/ Kernteam müssen sich aktiv um die Behandlung von Risiken kümmern und die Ergebnisse kommunizieren

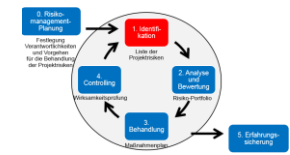
Risikomanagement-Zyklus

1. **Identifikation** der Risiken, die den Projekterfolg gefährden → Aufnahme in die Risikoliste
2. **Analyse und Bewertung** der Risiken
 - Risiko-Ursache
 - Risiko-Ereignis – mit EW
 - Auswirkung auf das Projekt, nach Eintritt des Ereignisses (Schaden!)
3. **Maßnahmen zur Risikobehandlung:**
i.a. nur bei den größten Risiken
4. **Controlling** des Maßnahmenenerfolgs



Besonders kritisch sind die nicht identifizierten Risiken (analog zu übersehene Stakeholdern), da diese außerhalb des „Projekt-Radars“ liegen

1. Risiko-Identifikation



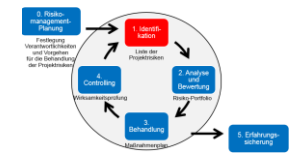
Ziel: Vollständige Liste der Projektrisiken erstellen

„You can’t manage, what you don’t know about“

- ▶ Vorgehensalternativen
 - **Risiko-Identifikations-Workshop**
mit Kreativitätstechniken (z.B. Brainstorming, Mind-Mapping)
 - **Ergänzend Checklisten einsetzen** mit Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten
 - Experten-Befragung / Interviews
 - SWOT-Analyse
 - Szenario-Methode
 - Simulationsverfahren
 - FMEA-Verfahren (Fehler-Möglichkeiten- und Einfluss-Analyse)
- ▶ Zusammenarbeit mit qualifizierten Kräften aus allen betroffenen Unternehmenseinheiten
- ▶ Die „Skeptiker“ im Projekt leisten hier große Dienste

⇒ Dokumentation der Risiken in einer **Risiko-Tabelle**

Checkliste (1/2)



▪ Technische Risiken

- Einsatz neuer Techniken; Technologieänderungen während der Laufzeit
- Fehlende Verfügbarkeit wichtiger Hard- und/oder Softwarekomponenten
- Fehlende Erfahrungen mit Entwicklungsumgebung
- Mangelnde Kompatibilität von Schnittstellen

▪ Personelle / kulturelle Risiken

- Schlüsselperson fällt aus
- Änderungen in der Projektorganisation
- Mangelhaftes Expertenwissen im Team
- Fehlende Motivation der Projektmitarbeiter
- Fehlverhalten von Mitarbeitern
- Mitarbeiterfluktuation während der Projektlaufzeit

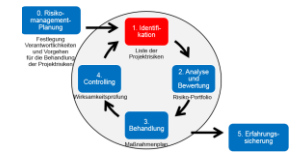
Managementrisiken

- Fehlende Unterstützung des Top-Managements
- Verzögerte Management-Entscheidungen
- Fehlende Zustimmung durch Personalrat bzw. Betriebsrat
- Laufende Änderungen der Anforderungen
- Fehlende Ressourcenbereitstellung
- Überraschende Strategiewechsel

Produktrisiken

- Ungenügende Produktqualität
- Geringe Kundenakzeptanz
- Fehlerhafte Funktionen
- Fehlende Kernfunktionen
- Zeitaufwendige Fehlerbehebung
- Unrealistische Kundenerwartungen
- Lieferanten sind unzuverlässig bzw. liefern Produkte minderer Qualität

Checkliste (2/2)



■ Wirtschaftliche / Kaufmännische Risiken

- Auftraggeber wird zahlungsunfähig
- Einbruch des Marktwachstums
- Preisverfall am Zielmarkt
- Unerwartete Wettbewerber
- Abhängigkeiten von Währungskursen
- Budgetkürzungen
- Geänderte Gesetze / Vorschriften
- Vertrauensschaden beim Kunden

Prozessrisiken

- Langsame Entscheidungskultur
- Unzureichendes PM-Know-How
- Ungeeignete Prozesse zur Analyse des Kundenverhaltens
- Unzureichende Termin- und Kostenkontrolle
- Mangelhafte Kommunikation
- Ungenaue Schätzungen

■ Vertragliche und rechtliche Risiken

- Ungenügender Schutz von Know-How (Patentschutz)
- Unzuverlässigkeit von Sub-Unternehmen
- Ungeklärte Haftungsfragen
- Behörden verweigern Genehmigung
- Rücktritt des Kunden vom Vertrag

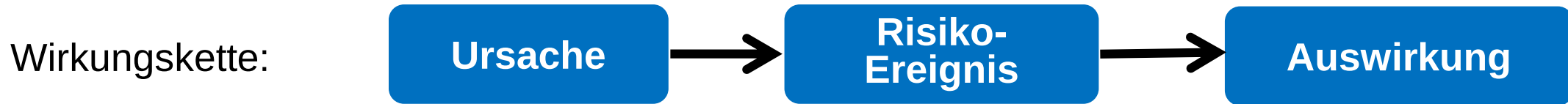
Sonstige Risiken

- Disruptive Technologien kommen auf den Markt
- Elementarereignisse: Hochwasser, Erdbeben, Vulkanausbruch
- Massive politische Veränderungen im In- oder Ausland

Ursache → Risiko-Ereignis tritt ein → Auswirkungen

Jedes Projektrisiko besteht aus

1. **Ursache**
2. **Risiko-Ereignis** – mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit
3. **Auswirkung** auf das Projekt, nach Eintritt des Ereignisses



Aufgrund der < **Ursache** > kann das < **Risiko** > eintreten, das dann diese < **Auswirkung** > hat

Die Risikoart leitet sich aus der Ursache ab!

Beispiel: Risiko „Rauchen gefährdet die Gesundheit“

- Ursache: Rauchen
- Ereignis: Diagnose Lungenkrebs
- Auswirkung: Verkürzte Lebenserwartung

Hinweis: „Verzögerungen“, „Terminüberschreitungen“ u.ä. sind keine Risiken sondern Auswirkungen

Nur wenn man die Ursache kennt, kann man die richtigen Maßnahmen treffen!

Risikotabelle



Die identifizierten Risiken werden in einer **Risikotabelle** erfasst und beschrieben (syn. Risiko-Liste, -Katalog, -Register oder -Verzeichnis)

Beispiel:

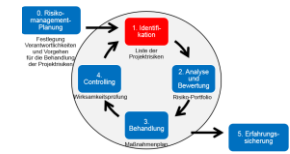
Nr.	Risiko	Risikoart	Ursache	Auswirkung
R1	Verspätete Hardwarelieferung	Prozesse	Zeitaufwendige Beschaffungsprozesse (EU-Ausschreibung dauert mind. 2 Monate)	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden.
R2	Lange Verarbeitungs-Laufzeiten	Technik (Ressourcen)	Fehlende technische Ressourcen für notwendige QS-Maßnahmen	Geplantes Zeitfenster im RZ reicht nicht aus; Anwendung nicht betreibbar
R3	Fehlender DB-Experte	Personell	Alle internen Experten sind bereits verplant	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden.

Beispiel Risikotabelle

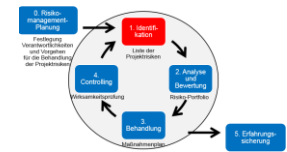
Nr.	Risiko-Beschreibung	Risikoart	Ursache	Auswirkung
R1	Mangelnde Akzeptanz durch Anwender	Wirtschaftliche Risiken	- Nutzen und Mehrwert ist dem Nutzer unklar - zu hohe Hemmschwelle der Interaktion - Keine relevanten Inhalte - Niedrige Usability	- Barbara wird nicht genutzt - negatives Image durch Spott o. schlechte Mundpropaganda
R2	Mangelnde Akzeptanz durch die Stadt u./o. das Toursimusbüro	Projektumfeld-Risiken	- Einpfelegen von Inhalten wird zu zeitintensiv - Mehrwert von Barbara wird nicht erkannt - Mangelnde Funktionsfähigkeit	- Keine Kooperation - Barbaras Zweck zur Information der Bürgerüber Würzburg kann nur erschwert umgesetzt werden
R3	Mangelnde Kompatibilität von Schnittstellen	Technische Risiken	Technische Unvereinbarkeit mit Software	- Keine Implementierung von z.B. Daten aus Google Maps - Keine Auslesung von Sensor Daten möglich → somit eingeschränkte Funktionsweisen

Chat-Storm: Projektrisiken

- Was sehen Sie als größtes spezifisches Risiko Ihres Projektes?



Workshop 1: „Risiko-Identifikation“



Erstellung Sie im Team eine Risiko-Tabelle (Zeitansatz: 5 Minuten)

Nr.	Risiko-Beschreibung	Risikoart	Ursache	Auswirkung
R1				
Template-Risikotabelle-qualitativ				

- 1. Die im Chat Storm von den Teammitgliedern genannten Risiken werden im Team diskutiert
- 2. Das am häufigsten genannten Risiko wird vom Scrum Master in die Risiko-Tabelle (Vorlage) übertragen
- 3. Das Risiko ist zu klassifizieren (**Risikoart**)
- 4. Es wird detailliert und allgemein verständlich **beschrieben**
- 5. Zu diesem Risiko werden die mögliche **Ursache** und die **Auswirkungen** nach Eintritt dieses Risikos in der Tabelle eingetragen

Vorstellung + Diskussion der Ergebnisse eines Teams im Plenum

2.1 Qualitative und quantitative Risiko-Analyse

2.1 Qualitative Risiko-Bewertung

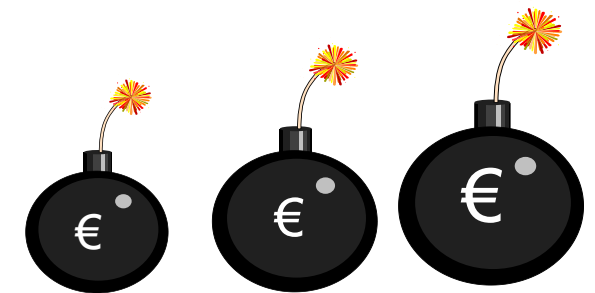
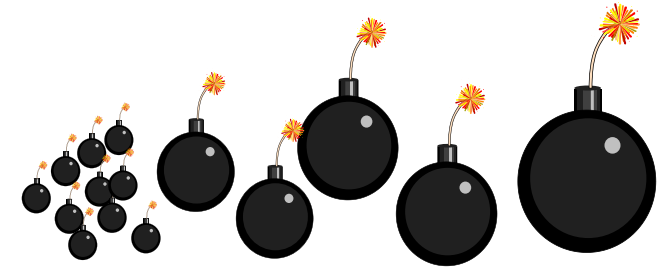
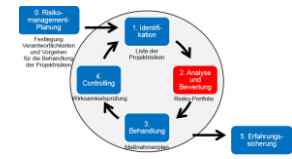
- Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe werden in **Risikoklassen** unterteilt (vgl. ABC-Analyse)
- Vorteil: Schnelle Einordnung der Risiken in Risikoklassen
- Ergebnisse können in einer Risikomatrix dargestellt werden

Qualitativer Risikowert: Risiko-Index = EW x SH

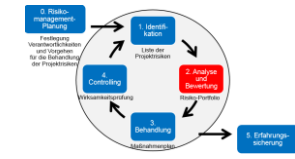
2.2 Quantitative Risiko-Bewertung

- Die hochpriorisierten Risiken der qualitativen Bewertung werden vertiefend betrachtet
- Aus der **numerischen Eintrittswahrscheinlichkeit** und dem **monetären Wert des Schadens** wird der

Monetäre Risikowert RW [€] = EW x SH [€] berechnet



2.1 Qualitative Risiko-Analyse



Die Risiken werden hinsichtlich ihrer **Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)** und **Schadenshöhe (SH)** an Hand einer **mehrstufigen Skala** bewertet.

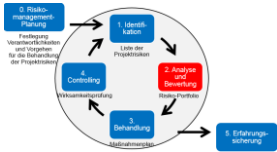
→ **Priorisierung: RI = EW x SH**

Klasse	Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)	Schadenshöhe (SH)
5	Sehr hoch	Sehr hoch
4	Hoch	Hoch
3	Mittel	Mittel
2	Gering	Gering
1	Sehr gering	Sehr gering

Beispiel:

Nr.	Risiko	Risikoart	Ursache	Auswirkung	EW	SH	RI
R1	Verspätete Hardware-lieferung	Prozesse	Zeitaufwendige Beschaffungsprozesse (EU-Ausschreibung dauert mind. 2 Monate)	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden.	1	3	3
R2	Lange Verarbeitungs-Laufzeiten	Technik (Ressourcen)	Fehlende Zeit für notwendige QS-Maßnahmen	Geplantes Zeitfenster im RZ reicht nicht aus; Anwendung nicht betreibbar	2	2	4
R3	Fehlender DB-Experte	Personell	Alle internen Experten sind bereits verplant	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden	3	4	12

2.1 Qualitative Risiko-Analyse: Risikomatrix



Grafische Darstellung der Risiken

Eintrittswahrscheinlichkeit	sehr hoch (5)					
	hoch (4)			R3		
	Mittel (2)	R1				
	Gering (2)		R2			
	Sehr gering (1)					
		Sehr gering (1)	Gering (2)	Mittel (3)	Hoch (4)	Sehr hoch (5)
		Schadenshöhe				

Empfehlung:
Konzentration auf die "hohen" und "sehr hohen" Risiken, da Risikobehandlung meistens Aufwände und Kosten verursacht

Beispiel: Risikotabelle „Simple Order“

Nr.	Risiko-Beschreibung	Risikoart	Ursache	Auswirkung	Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)	Schadenshöhe (SH) 1 - 5	Risiko-Index RI = EW * SH
R1	Verlust von Restaurantpartner	Projektfeldrisiken	1. Die App stellt mehr Aufwand dar, als sie Mehrwert bringt 2. Kunden nutzen die App nicht	1. Verzögerungen 2. Verlust der Motivation	3	5	15
R2	Fehler in der App treten auf	Technisches Risiko	Fehlerhafter Code	1. Datenleck in der App 2. Bestellung geht verloren	2	4	8
R3	Keine Kundengewinnung	Wirtschaftliches Risiko	1. mangelhaftes Marketing 2. fehlendes Alleinstellungsmerkmal 3. schlechte Nutzererfahrung	1. Kunden nutzen die App nicht 2. Keine Umsatzgenerierung	5	5	25

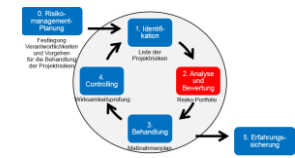
Beispiel: Risikomatrix „Simple Order“

Projekt Name: Simple O

Eintrittswahrscheinlichkeit	sehr hoch (5)					3
	hoch (4)					
	Mittel (3)					1
	Gering (2)				2	
	Sehr gering (1)					
		Sehr gering (1)	Gering (2)	Mittel (3)	Hoch (4)	Sehr hoch (5)
		Schadenshöhe				

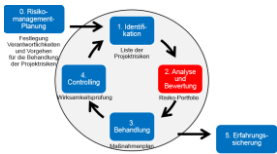
Nr.	Risiko
R1	Verlust Restaurant-Partner
R2	App fehlerhaft
R3	Keine Kundengewinnung

2.2 Quantitative Risiko-Analyse



- ▶ **Quantifizierung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe**
- ▶ Anwendung nur auf die hochpriorisierten Risiken
- ▶ Hilfsmittel „**Annualisierung**“ zur Bestimmung von Eintrittswahrscheinlichkeiten
 - *Wie häufig tritt das Schadensereignis im Zeitraum von 2, 3 oder 5 Jahren ein?*
→ rechnerischer Wert für den Projektzeitraum
(Beispiel: 1 x in 5 Jahren → $EW = 0,2$ bei Projektlaufzeit von 1 Jahr)
- ▶ Vorteil: Dem **Risikowert $RW [€] = EW \times SH [€]$**
können die **Kosten von Risiko-Maßnahmen** in € gegenübergestellt werden
→ Entscheidungshilfe: Lohnt sich die Maßnahme?
- ▶ Beispiel: $EW = 20 \%$, $SH = 10.000 €$
→ **$RW = 0,2 \times 10.000 € = 2.000 €$**
- ▶ **Achtung**: Quantitative Bewertungen sind nicht immer bzw. oft nur sehr schwer möglich
Beispiel: Weggang von wichtigem Projektpersonal

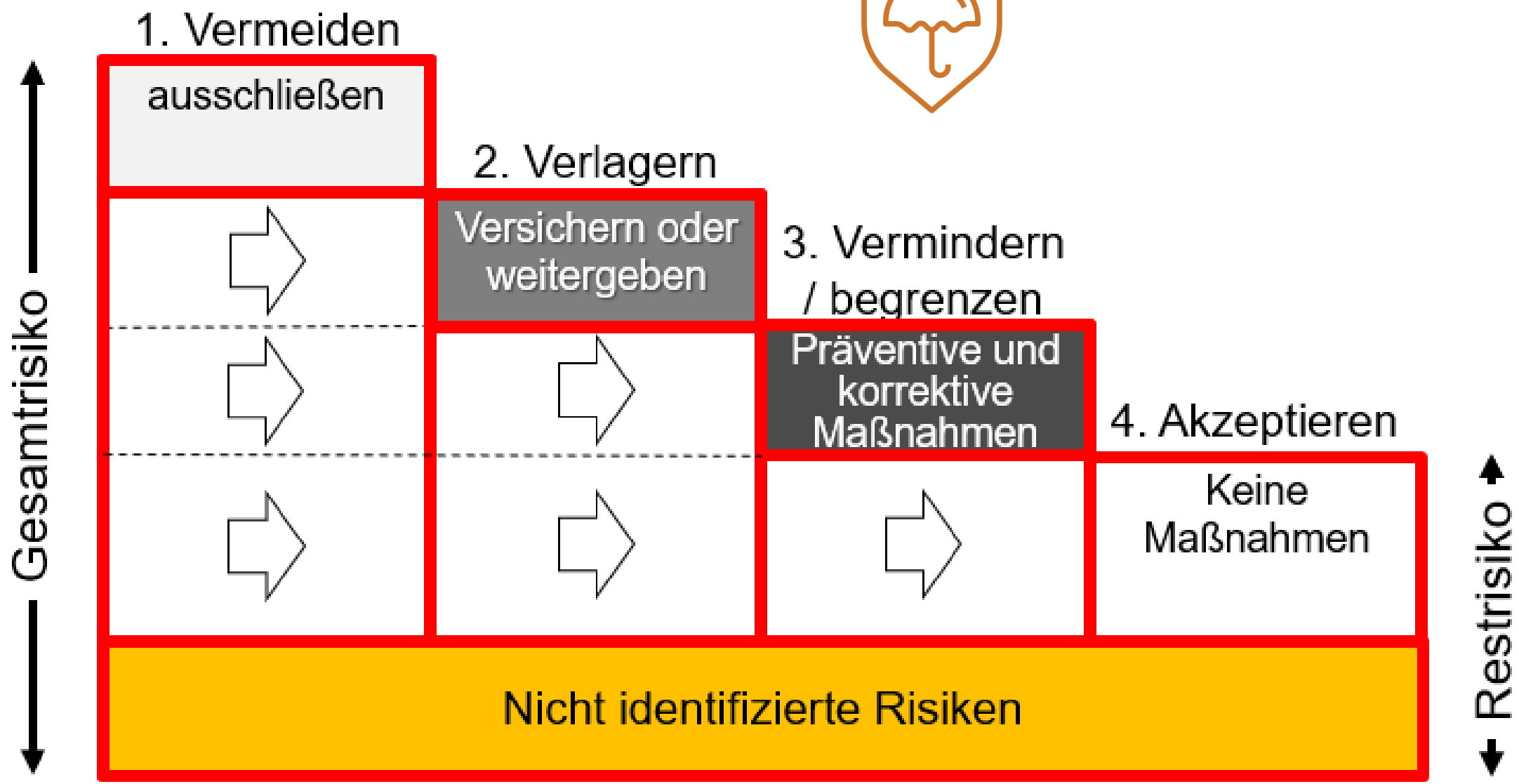
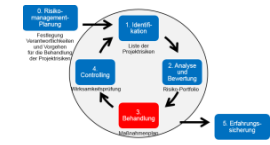
2.2 Quantitative Risiko-Analyse: Beispiel



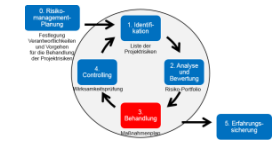
Nr.	Beschreibung	Risikoart	Ursache	Auswirkung	EW (%)	SH (T€)	RW (T€)
R1	Verspätete Hardwarelieferung	Prozesse	Zeitaufwendige Beschaffungsprozesse (europaweite Ausschreibung dauert mind. 2 Monate)	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden.	5	200	10
R2	Lange Verarbeitungs-Laufzeiten	Technik (Ressourcen)	Fehlende Zeit für notwendige QS-Maßnahmen	Geplantes Zeitfenster im RZ reicht nicht aus; Anwendung nicht betreibbar	10	200	20
R3	Fehlender DB-Experte	Personell	Alle internen Experten sind bereits verplant	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden.	25	500	125
							155

Risikowert: 155.000 €

3. Strategien zur Risikobehandlung

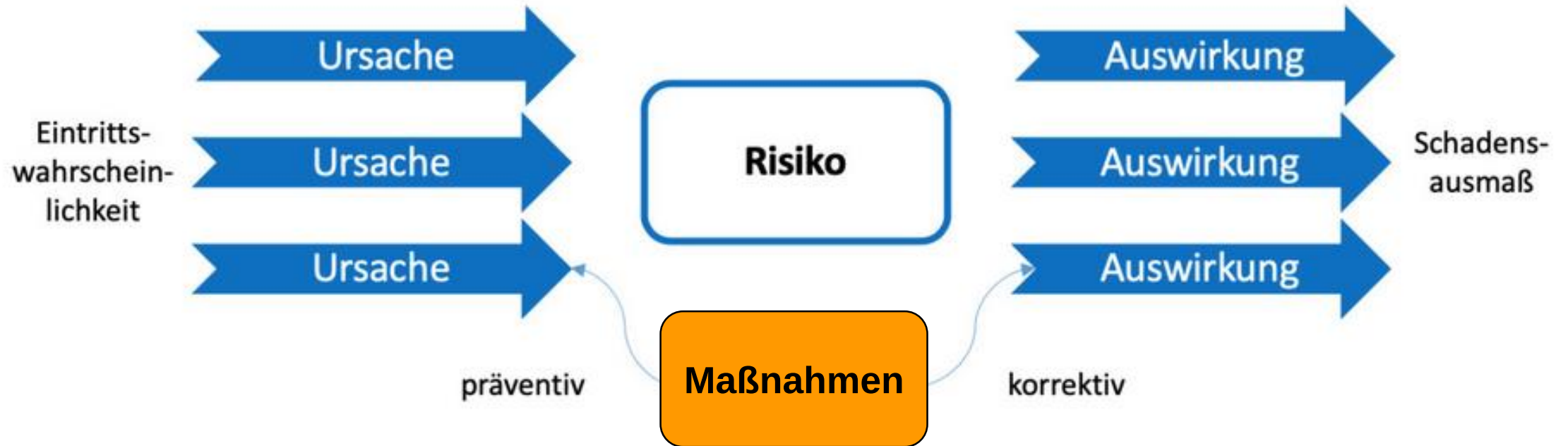
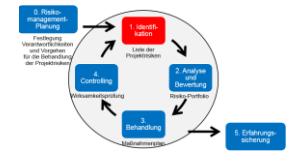


3. Strategien zur Risikobehandlung



Strategie	Maßnahme	Beispiel
Vermeidung	a) Risiko durch Ursachenbeseitigung ausschließen b) Risiko nicht eingehen	a) Wahl einer alternativen Lösung, die das Risiko nicht enthält b) Kein Projekt durchführen
Verlagerung	Transfer des Risikos auf Dritte	Transfer auf Auftraggeber, Lieferanten oder Versicherungen
Verminderung a) Präventiv	Vorbeugende Maßnahme zur Reduktion der EW	Einsatz bewährter Technik /Tools statt neuer Technik /Tools
Verminderung b) Korrektiv	Maßnahmen zur SH-Reduktion: Risikofolgen verringern	Katastrophen-/Notfallplan für den Schadensfall
Verminderung c) Begrenzung	Limitierung des Risikos	Versicherung abschließen
Akzeptanz	Keine Maßnahmen; Rest-Risiken akzeptieren	Für Risiken mit geringer EW und geringer SH

Wirkung von Risikomaßnahmen

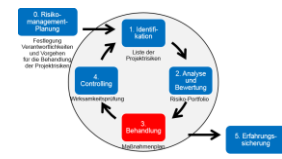


Präventiv: Risiko-verringende Maßnahme → geringere Eintrittswahrscheinlichkeit

Korrektiv: Schadensausmaß-reduzierende Maßnahme → geringere Schadenshöhe

3. Risiko-Maßnahmenplanung: Maßnahmenkatalog mit Entscheidung

Beispiel:



Nr.	Auswirkung	Maßnahmen		Kosten (T€)	Entscheidung
		präventiv	korrektiv		
R1	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden	sofortige Ausschreibung		0	Maßnahme umsetzen
R2	Geplantes Zeitfenster im RZ reicht nicht aus; Anwendung nicht betreibbar		Lasttests durchführen und ggf. Optimierungsmaßnahmen	10	Maßnahme umsetzen
R3	Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden.	Externen DB-Spezialisten verpflichten (2 Monate)		20	Maßnahme umsetzen
				30	

Verhältnismäßigkeit gewahren!

Schadenshöhe/Eintrittswahrscheinlichkeit vs. Aufwand/Kosten der Maßnahmen

Beispiel: Risikomaßnahmen

Nr.	Risikobeschreibung	Präventive Maßnahmen	Korrektive Maßnahmen	Entscheidung
R1	Mangelnde Akzeptanz durch Anwender	- Ausreichend Nutzerfeedback einholen - Ansprechendes Design	Mehr/bessere Inhalte einpflegen	Maßnahme umsetzen



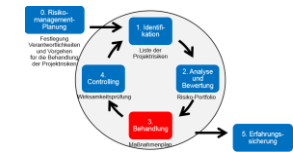
- laufende Entwicklung des Corporate Designs und Gestaltung des Logos besonders ernst nehmen
- Bereits erhobenes Anwenderfeedback nutzen & Befragung zu späterem Zeitpunkt wiederholen
- Nach Rollout eventuelle Verbesserung der Inhalte

Nr.	Risikobeschreibung	Präventive Maßnahmen	Korrektive Maßnahmen	Entscheidung
R2	Mangelnde Akzeptanz durch die Stadt u./o. das Tourismusbüro	- Mehrwert deutlich kommunizieren - Produkt erfolgreich vermarkten	Kritik frühzeitig umsetzen	Maßnahme umsetzen



- Der Demonstrationstermin beim CTW muss sehr gut vorbereitet werden, damit wir diesen Kooperationspartner von unserem Produkt überzeugen können und eine Zusammenarbeit zustande kommt
- Gleiches gilt für eventuelle weitere Termine mit dem Tourismusbüro und der Stadt Würzburg

3. Risiko-Maßnahmenplanung: Neue quantitative Risiko-Bewertung nach Maßnahmenumsetzung

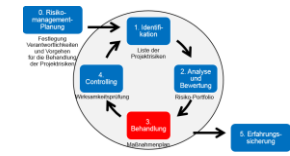


Beispiel:

Nr.	EW (%)	SH (T€)	RW (T€)	Maßnahmen		Kosten (T€)	EW-neu (%)	SH-neu (T€)	RW-neu (T€)	Entscheidung	VA	Termin	Status
				präventiv	korrektiv								
R1	5	200	10	sofortige Ausschreibung		0	1	200	2	Maßnahme umsetzen	PL	31.05.21	erl.
R3	10	200	20		Lasttests durchführen und ggf. Optimierungsmaßnahmen	10	5	200	10	Maßnahme umsetzen	TPL Betrieb	30.09.21	noch nicht begonnen
R5	25	500	125	1 externen DB-Spezialisten für 2 Monate verpflichten		20	1	500	5	Maßnahme umsetzen	PL	31.05.221	erl.
			155			30			17				
						Aufwände für Risiko- maßnahmen: 30.000 €			Neuer Risikowert: 17.000 €				

Ergebnis: Durch die Umsetzung der drei Maßnahmen mit Kosten in Höhe von 30.000 EUR kann der Risikowert um 138.000 EUR reduziert werden

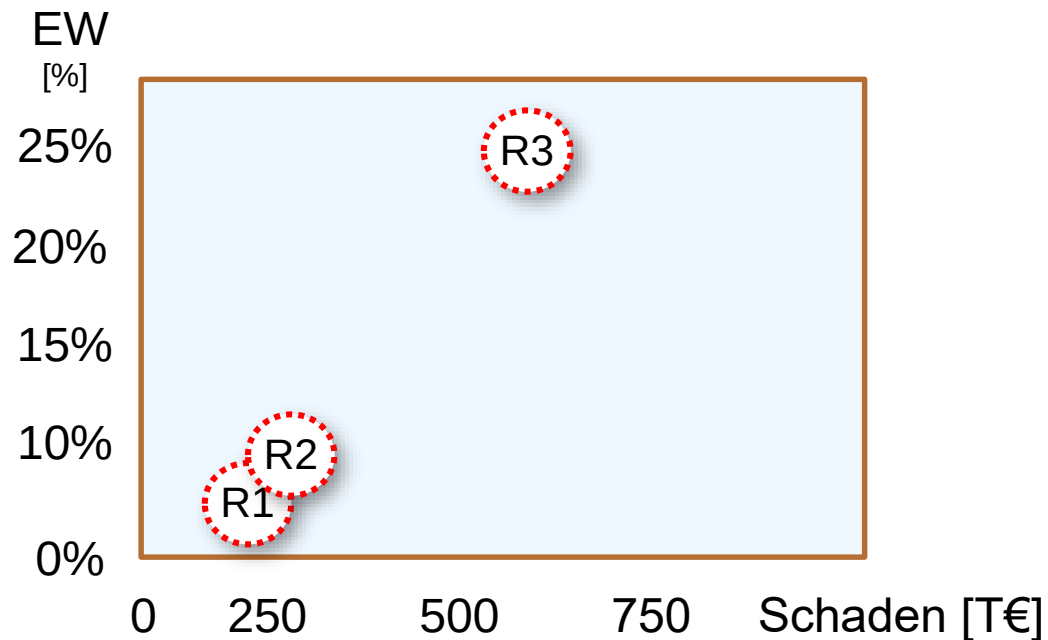
Projektrisiko-Portfolio: quantitativ



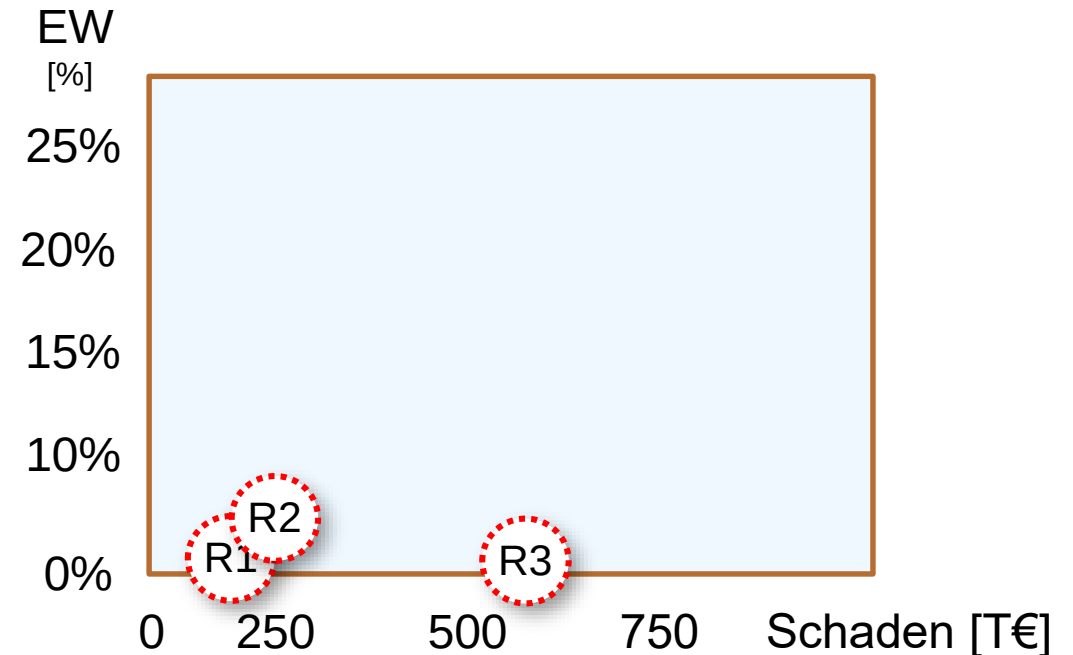
Risiken

- R1: Verspätete Hardwarelieferung
- R2: Lange Verarbeitungs-Laufzeiten
- R3: Fehlender DB-Experte

Risikoportfolio



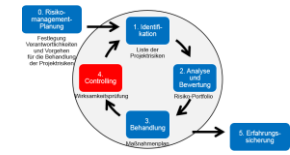
Risikoportfolio nach Maßnahmenplanung



Contingency und Management Reserve

- ▶ Maßnahmen zur Behandlung von Risiken kosten in der Regel Geld, erzeugen Aufwände im Projekt und können die Projektdauer beeinflussen
- ▶ **Vorsorge-Puffer**
 - **Contingency Reserve:** Kosten-, Aufwand- und Zeitpuffer zur Behandlung bekannter Risiken
 - **Management Reserve:** Kosten-, Aufwand- und Zeitpuffer zur Behandlung unbekannter Risiken
- ▶ Erfolgreiche projektorientierte Unternehmen gehen transparent mit derartigen Puffern um, planen diese in angemessenem Umfang ein und überwachen den Verbrauch der Puffer
Voraussetzung: Entsprechende Kultur zum transparenten Umgang mit Puffern im Unternehmen
- ▶ Allerdings hat die Ausweisung eines Risikobudgets häufig zur Folge, dass der Projektumfang verringert wird

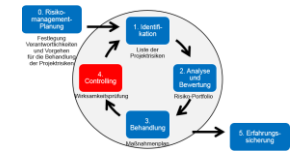
4. Risikocontrolling



Ziel: Laufende Verfolgung (Tracking) und Steuerung der Maßnahmen

- ▶ Verantwortung: Projektleiter oder Risikomanager (bei Großprojekten)
- ▶ **Frühwarnsystem** einrichten:
Feststellen, aufgrund welcher Anzeichen, Symptome und Ereignisse Gefahren und Risiken frühzeitig erkannt werden können
- ▶ Beachtung auch der „**schwachen**“ **Signale**:
Gerüchteküche, Drohungen, erhöhte Krankheitsquote, Misstrauen im Team u a.
- ▶ **Risikosituation ändert sich im Projektverlauf**
 - ⇒ Tracking der Umsetzung der Maßnahmen und regelmäßige Überprüfung der Veränderungen im Risikoportfolio:
 - *Waren die getroffenen Maßnahmen wirkungsvoll?*
 - *Hat sich die Kritikalität der bisherigen Risiken verändert?*
 - *Gibt es neue Risiken?*

4. Risikocontrolling: Zeitpunkte



► Regelmäßige Zeitpunkte

- TOP bei Jour Fixe und bei Lenkungsausschuss-Sitzungen

► Ergebnisse

- Meilenstein wird erreicht, Beginn einer neuen Phase, usw.
→ neue Risiken, alte Risiken fallen ganz oder teilweise weg

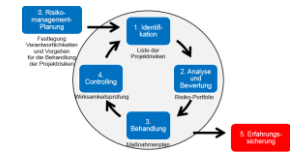
► Besondere Ereignisse

- Zulieferer wird insolvent, neue Kundenanforderungen, neue Erkenntnisse usw.

► Mögliche Ergebnisse der Analyse / Neu-Bewertung

- Aktualisierte Risiko-Tabelle
- Überarbeiteter/ neuer Maßnahmenplan
- Angepasstes Risikoportfolio
- Überarbeiteter Personaleinsatzplan
- Vorschläge zur Optimierung des Risikomanagements

5. Erfahrungssicherung (Lessons Learned)



Projektende: Nachbetrachtung zum Risikomanagement

► Erfahrungssammlung

- Eingetretene Risiken, die identifiziert waren
- Eingetretene Risiken, die nicht identifiziert waren
- Fehleinschätzungen
- Effektivität der Maßnahmen
- Effektivität des Risikomanagements (Prozesse, Termine, Kommunikation, Templates)
- Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten für zukünftige Projekte

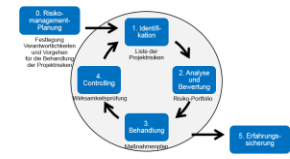
► **Dokumentation** der Erfahrungen in einer Erfahrungsdatenbank (Wissensmanagement)

- Z.B. Maßnahmen und deren Wirksamkeit

► Aktualisierung der verwendeten **Risiko-Checkliste**

► Optimierung von **Vorlagen** zum Risikomanagement

Praxis-Tipps zum Risikomanagement



- ▶ Vorstudie oder Machbarkeitsstudie bei hoher Unsicherheit vorschalten: Klärung von Machbarkeit, Zeit, Kosten, ...
- ▶ Budgetmittel für Risikomaßnahmen einplanen
- ▶ Bereits in der Initialisierungsphase mit Risikomanagement starten
- ▶ Gesamtes Projektteam in den Risikomanagementprozess einbinden
→ Schaffung von Risikobewusstsein
- ▶ Entwicklung von Prototypen
- ▶ Vorbeugung durch Risikotransparenz
- ▶ Konzentration der Maßnahmen auf die größten Risiken
- ▶ Angemessenheit der Maßnahmen!

Atmosphäre schaffen, in der **offen** über Projektrisiken gesprochen wird

AUFGABE 9

Aufgabe 9: Projektkommunikation und Projektrisikomanagement

1. Erstellen Sie einen **Kommunikationsplan** (Kommunikationsmatrix) mit konkreten Maßnahmen für die 3 wichtigsten externen Stakeholder (Template-Kommunikationsplan, V8)
2. **Identifizieren** Sie die drei größten Risiken Ihres Projekt, beschreiben Sie diese Risiken und geben Sie die **Risikoarten, Ursachen und Auswirkungen** in einer **Risikotabelle** an
3. Führen Sie eine **qualitative Bewertung** dieser Risiken durch und erstellen Sie eine **Risikomatrix**
4. Entwickeln Sie zu den besonders kritischen Risiken präventive und/ oder korrektive **Maßnahmen** und treffen Sie **Entscheidungen** zur Umsetzung der Maßnahmen

Erstellen Sie eine Präsentation **Kommunikation-Risiken-Team_x** mit

- den wichtigsten **Ergebnissen** von 1. – 4.
- den Reflexionen zu den PM-Prozessen und Ergebnissen (2 Folien)
- sowie dem aktuellen Status Ihres Projektes

Upload der Folien auf WueCampus bis 27.06.2026 / 23:55

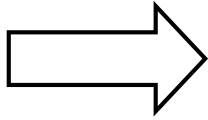
Präsentation am 29.06.2026 durch die aktuellen POs von Team 1, 2 und 6 - Dauer: max. 8 Minuten

TRADITIONELLES PROJEKTMANAGEMENT: PROJEKTPLANUNG

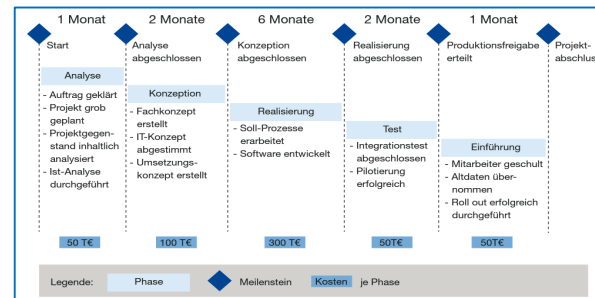
Projektplanung im Überblick



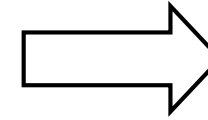
- Ergebnisse
- Termine
- Kosten



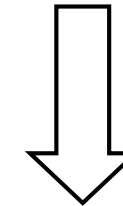
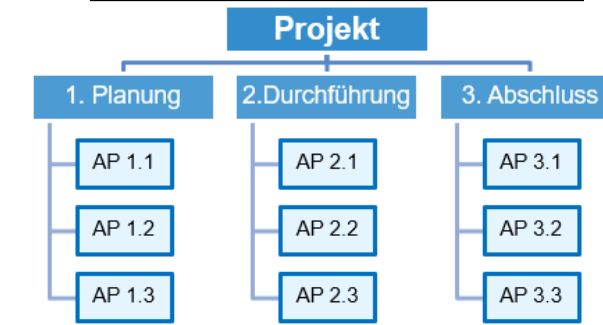
Phasen- und Meilensteinplan



Erster grober Projektplan



Projekt-Strukturplan (PSP)



• Schätzungen

• **Zeitplan**

• **Ressourcenplan**

• **Kostenplan**

Der **Projektplan** umfasst alle in einem Projekt vorhandene Pläne

Planungsergebnisse

- ▶ Phasen- und Meilensteinplan
- ▶ Projektstrukturplan
- ▶ Ablauf- und Terminplanung
- ▶ Ressourcen-, Kosten- & Finanzierungsplanung
- ▶ Team (Kernteam / erweitertes Team)
- ▶ Projektorganisation
- ▶ Kommunikationsplan
- ▶ Weitere Pläne: Risiken, Konfiguration, Qualität, Tooleinsatzplan

Deliverables / Liefergegenstände

► Definition „Deliverable“

- Ergebnis, das am Ende eines Arbeitspakets, Phase, Teilprojekts oder Projekts zu erbringen bzw. abzuliefern ist
- Dieses kann **ein materielles Produkt** oder ein **immaterielles Ergebnis** einer Dienstleistung sein

► Differenzierung

▪ **Product Deliverables:**

Endprodukt oder Teile des Endprodukts, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden

▪ **Process Deliverables:**

Lieferobjekte, die im Projektverlauf erstellt werden

(Zwischenprodukte, wie z.B. Pläne, Umfragen zur Erhebung von Anforderungen, Besprechungsergebnisse, Project Canvas, Task- und Kanban-Boards)

► **Andere Bezeichnungen (Synonyme) für Deliverables:** **Arbeitsergebnisse, Lieferobjekte, Liefergegenstände**

Beispiele für Deliverables

- ▶ Projektprodukt als Ganzes
- ▶ Teilkomponenten des Projektproduktes, z.B. Website
 - Login-Modul, Informationsblock, Einzelfunktionen/Features
- ▶ Lastenheft, Pflichtenheft, Planungsdokumente, Abnahmeprotokoll
- ▶ UML-Klassendiagramm, Testfall, Testbericht
- ▶ Prototyp, Pre-Prototyp
- ▶ Neue Organisation mit Organigramm und Stellenbeschreibungen
- ▶ Neue Prozesse mit Rollen- und Prozessbeschreibungen
- ▶ Schulungen, Seminare, e-Learning Modul, Webinar
- ▶ Statusberichte, Sitzungsprotokolle

Denken Sie in Lieferobjekten!

Chatstorm: Product Deliverables

Jede/r benennt ein wichtiges **Product Deliverable** seines Projektes
(Teil des Produktergebnisses - nicht Gesamtergebnis)
und schreibt dieses in den Chat – Absenden auf Kommando des Dozenten

- Content from interviews with autistic people
- Funktionsfähiger Figma Dummy zur Abfrage vom Stand des Nachlass (vorhandene Dokumente etc.)
- Einzel Email Analyse des KI-Backends
- Funktionstüchtige App

Denken Sie in Lieferobjekten!

Chatstorm: Process Deliverable

Jede/r benennt ein wichtiges **Process Deliverable** (z.B. Zwischenergebnis) seines Projektes und schreibt dieses in den Chat – Absenden auf Kommando des Dozenten

- Ausgefüllte Feedbackbögen der externen Testingphase
- Leitfragen aus den Interviews mit Autist*innen dienen als Map für die App
- Einbinden der KI API in asynchronen Prozesse zur Analysemethoden.
- Weekly meetings – keine Process Deliverables, aber die Meeting-Protokolle sind Process Deliverables
- Project Canvas

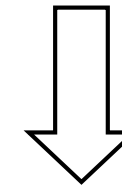
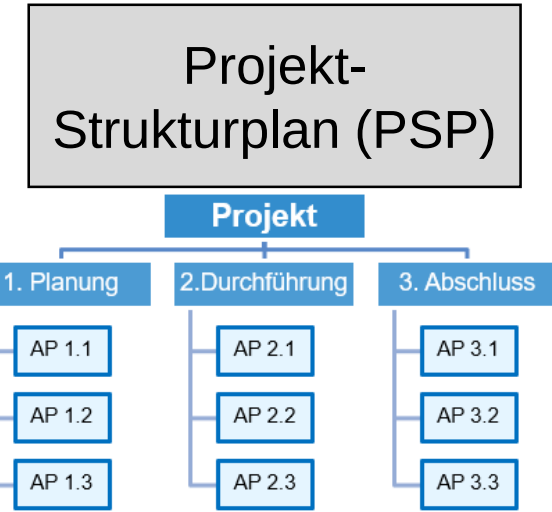
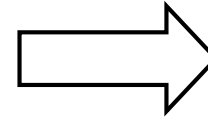
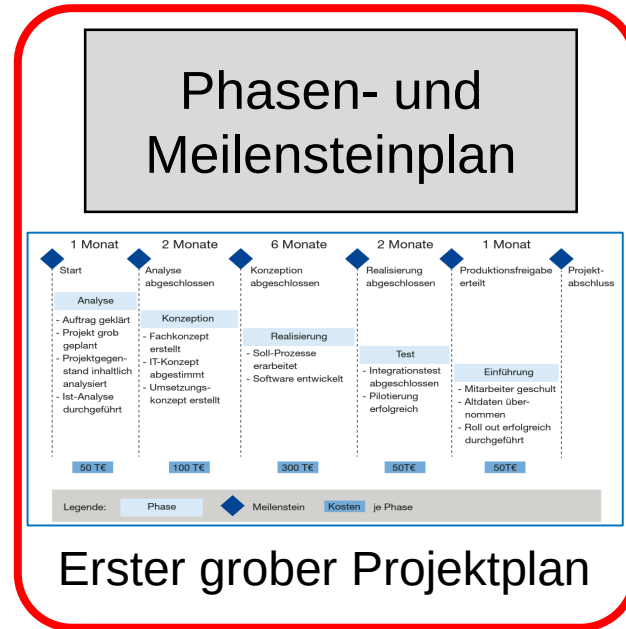
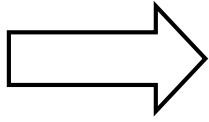
Denken Sie in Lieferobjekten!

TRADITIONELLES PROJEKTMANAGEMENT: PHASEN UND MEILENSTEINE

Projektplanung im Überblick



- Ergebnisse
- Termine
- Kosten



Der **Projektplan** umfasst alle in einem Projekt vorhandene Pläne

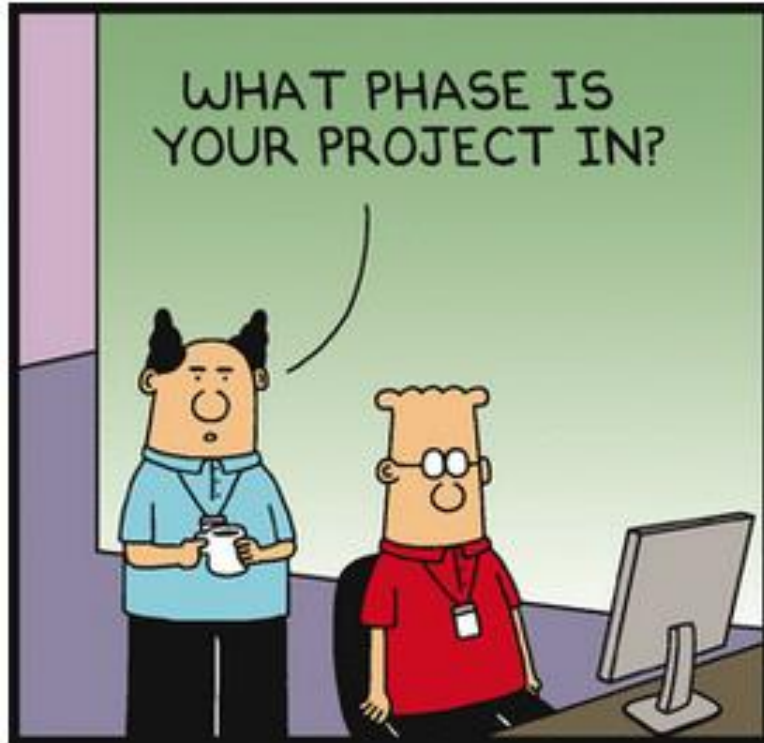
• Schätzungen

• **Zeitplan**

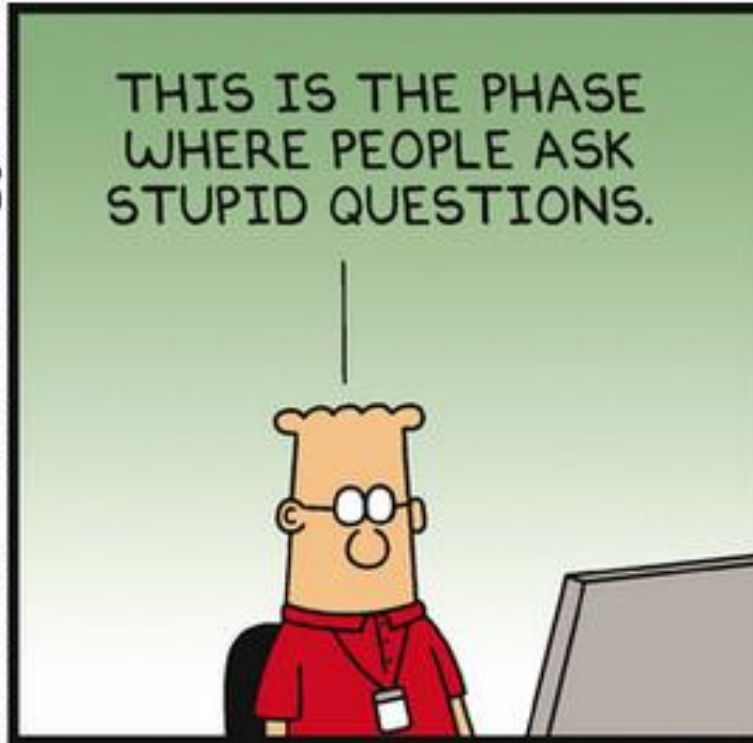
• **Ressourcenplan**

• **Kostenplan**

Projektphasen nach Dilbert



Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com



1-26-15 © 2015 Scott Adams, Inc. /Dist. by Universal Uclick



Phasen- und Meilensteinplanung

► Ziele

- **Grobstrukturierung des Projektes** in sequentielle und/oder parallele Zeitabschnitte, die voneinander getrennt sind
- **Überblick** zum Projektverlauf
- **Erste Schätzungen** von Kosten und Terminen

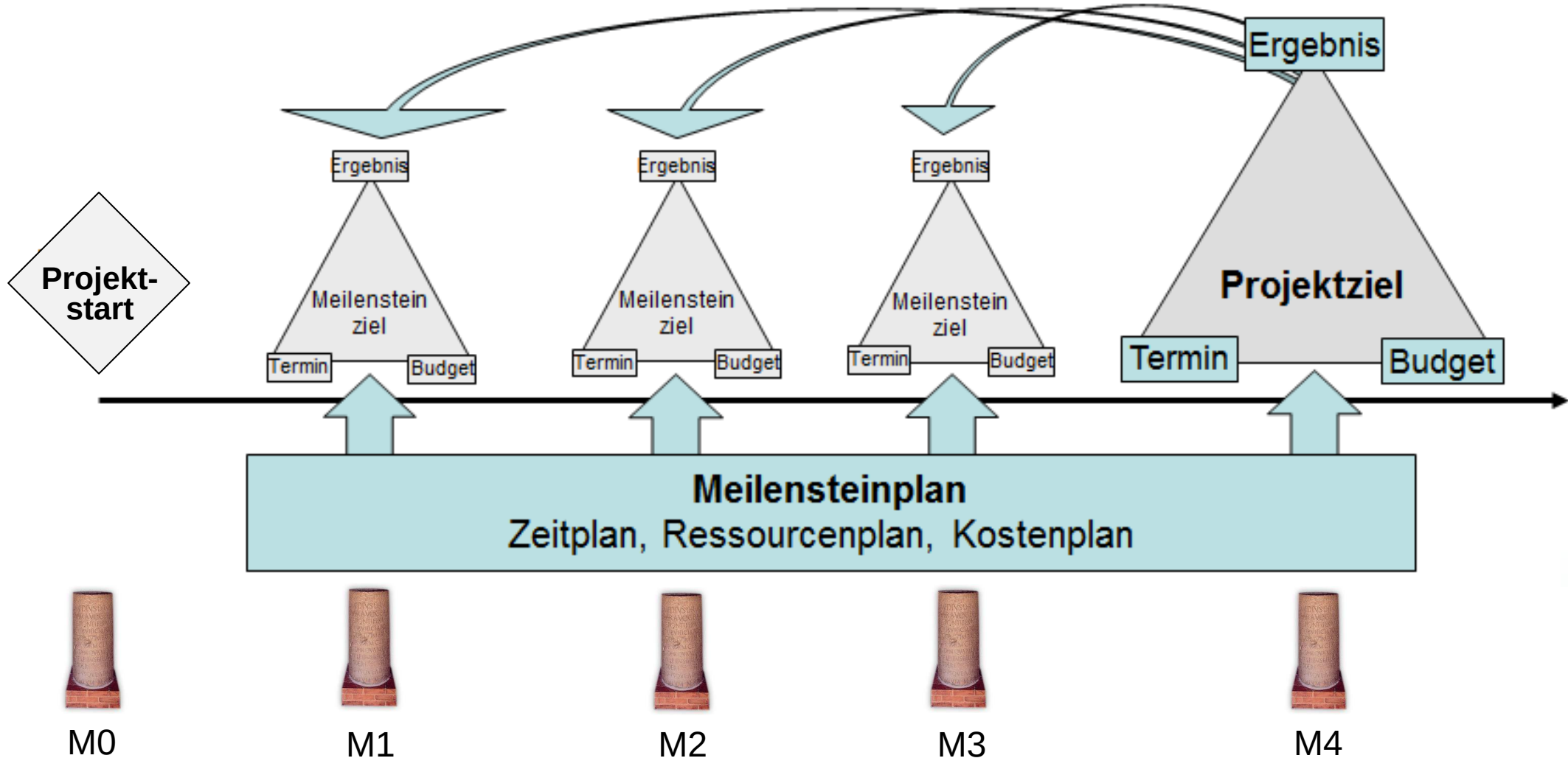
► Wichtige Definitionen (in Anlehnung an DIN)

- **Projektphase: *Zeitlicher Abschnitt im Projektverlauf, der von den anderen Abschnitten sachlich abgegrenzt ist.***
 - Jede Phase hat ein klares Ziel und erzeugt definierte Deliverables
 - Für jede Phase werden Kosten und Termine geschätzt
- **Meilenstein: *Ereignis von besonderer Bedeutung im Projektverlauf***
 - Ein Meilenstein ist ein wichtiges Zwischenergebnis
 - Meilensteine können durch Quality-Gates ergänzt werden (Qualitätsprüfungen + Entscheidung zum Phasenübergang)
- **Phasen- bzw. Meilensteinplan:**
Grober Projektplan, der das Projekt in Phasen und Meilensteinen strukturiert

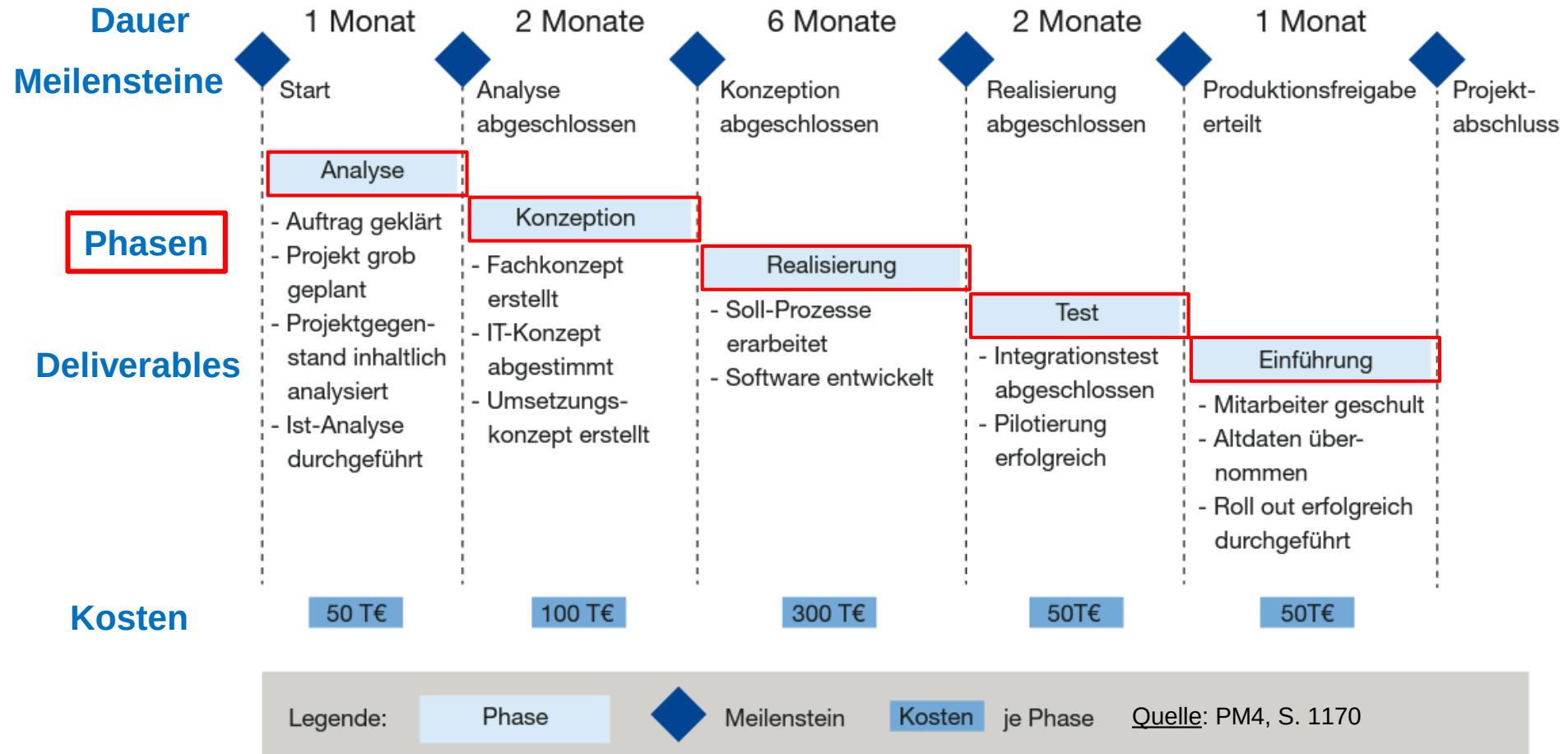


Vom Projektziel zum Meilensteinplan

Aus dem Projektziel werden wichtige Zwischenziele (Meilensteine) abgeleitet



Phasen- und Meilensteinplan: Grafische Darstellung



Keine maßstabsgetreue Darstellung!

In der Praxis werden Phasen- und Meilensteinplanung häufig synonym verwendet

Phasen- und Meilensteinplan: Tabellarische Darstellung

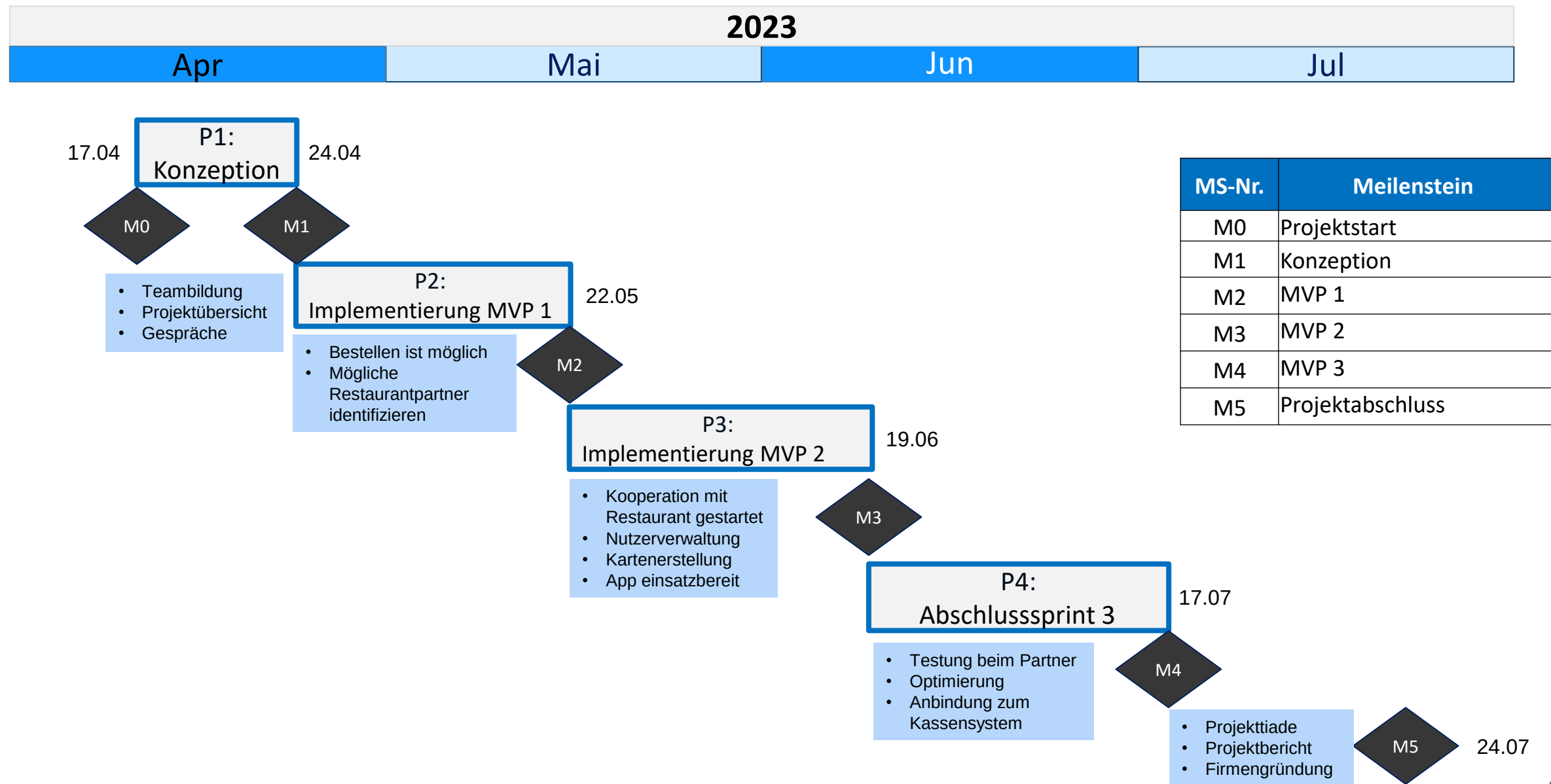
Phase	Dauer (Monate)	MS Nr	Meilenstein-Ergebnis (Deliverables)	Kosten (T €)	Res-sourcen	Termin	Status (offen, in Arbeit, erledigt)
		M0	Projektstart		Meilenstein: M0 „Projektstart“		
Analyse	1	M1	Analyse abgeschlossen - Grober Projektplan erstellt	50	1 System-analytiker	31.01.2020	erl.
Konzeption	2	M2	Konzeption abgeschlossen - Fachkonzept, IT-Konzept und Umsetzungskonzept erstellt	100	1 Designer, 1 Fachspezial. Server mit ES	31.03.2020	erl.
Realisierung	6	M3	Realisierung abgeschlossen - Software entwickelt	300	3 SW-Entwickler	30.09.2020	in Arbeit
Test	2	M4	Produktionsfreigabe erteilt - Integrationstest durchgeführt - Pilotierung durchgeführt	50	1 SW-Entwickler, 2 Tester	30.11.2020	offen
Einführung	1	M5	Projektabschluss - Anwenderschulung erfolgt - Projektabnahme erfolgt	50	1 SW-Entwickler, 1 Dozent	31.12.2020	offen
				550			

Dauer zu lang: erstreckt sich auf 50% der Projektlaufzeit → kein Controlling möglich

Beispiel: Phasen-Meilenstein-Tabelle

Phase	Dauer (Monate)	MS Nr	Meilensteinergebnis (Deliverables)	Kosten (T €)	Ressourcen	Termin	Status (offen, in Arbeit, erledigt)
		M0	Projektstart				
Konzeption	0.5	M1	Projektkonzept steht, Teambildung abgeschlossen, erster Austausch, Plan für MVP 1 steht	0 €		24.04.2023	erledigt
Implementierung MVP 1	0.5	M2	MVP 1: Bestellen ist möglich, erster Bestellprozess möglich, erste Projektpartner wurden identifiziert.	15.01 €	Eigenkapital	22.05.2023	erledigt
Implementierung MVP 2	1	M3	MVP 2: Nutzerverwaltung, Restaurantinhaber können Karten erstellen, Akquirierung eines Kooperationspartners, App ist einsatzbereit	0 €	' Restaurantpartner	19.06.2023	in Arbeit
Abschlussprint 3	1	M4	MVP 3: Erfolgreicher Field-Test beim Partner, Polishing/Optimierung der App, Anbindung ans Kassensystem,	0 €		17.07.2023	offen
Projektabschluss-Phase	0.5	M5	Projekttiade, Projektbericht, 5 Sterne im Google Playstore, Gründung einer gigantischen Firma	0 €		7/24/2023	offen

Beispiel: Grafischer Phasenplan mit Meilensteinen



Erstellung eines Phasen-Meilenstein-Plans: Vorgehen

1. Identifikation **wichtiger Zwischenergebnisse** / Entscheidungspunkte (= **Meilensteine**) des Projektes
2. Festlegung der **Phasen**, in denen diese Ergebnisse erarbeitet werden
3. Identifikation wichtiger **Aufgaben**, die in den Phasen zu erledigen sind und der **Deliverables**, die am Ende der Phasen vorliegen sollen
4. Identifikation der **Ressourcen***, die pro Phase benötigt werden
5. Grobe Schätzung der **Kosten und Dauer pro Phase**
6. Aus dem Starttermin des Projektes errechnen sich (→ Kalendrierung) die **Meilensteintermine** und der **Projektende-Termin**
7. Aus den Kosten für die einzelnen Phasen errechnen sich die groben **Gesamtkosten** des Projektes

*) Projektteam und Auftraggeber sind hier nicht als Ressourcen zu nennen

Workshop: Tabellarischer Phasen-Meilensteinplan

Erstellen Sie für Ihr Projekt einen **tabellarischen Phasen-Meilensteinplan**

[Template_Phasen-Meilenstein-Tabelle.xlsx](#)

1. Welche **wichtigen Zwischenergebnisse** /Meilensteine gibt es?
Diese sind chronologisch zu ordnen und in der Tabelle einzutragen
2. Vervollständigung der Tabelle um **Phasen**, in denen die Meilensteinergebnisse erarbeitet werden
3. Konkretisierung der Meilensteinergebnisse (**Deliverables**), die am Ende der Phasen vorliegen sollen
4. Identifikation der wichtigsten **Ressourcen**, die pro Phase benötigt werden
5. Grobe Schätzung der **Kosten und Dauer pro Phase**
6. Nehmen Sie als **Starttermin den 13.04.2026** und ermitteln Sie geeignete **Meilensteintermine**.
Projektende-Termin: 13.07.2026

Workshop: Grafischer Phasen-Meilensteinplan

Erstellen Sie für Ihr Projekt aus dem tabellarischen einen **grafischen Phasen-Meilensteinplan**

Templates für grafische Phasen-Meilensteinpläne

Julius-Maximilians-
UNIVERSITÄT
WÜRZBURG

Institute of Computer Science
Chair of Communication Networks
Prof. Dr.-Ing. P. Tran-Gia

Professionelles Projektmanagement in der Praxis
- mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Templates
Phasen- und Meilensteinpläne

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)

1

Phasenplan: Vorlage 1

2020

Apr

Mai

Jun

Jul

P1:
Phasenname 1

M0

M1

P2:
Phasenname 2

M0

P3:
Phasenname 3

M3

MS-Nr.	Meilenstein
M0	Projektstart
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	

2

Phasenplan: Vorlage 2

2020

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

3

Phasenplan: Vorlage 3

2020

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

2021

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

MS-Nr.	Meilenstein
M0	Projektstart
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	

4

Phasen-Meilensteine: 3 Jahre

Phase	Zeitraum	2020	2021	2022
Projektstart				
< Phase 1 >				
< MS 1 >				
< Phase 2 >				
< MS 2 >				
< Phase 3 >				
< MS 3 >				
Projektende				

Start

Meilenstein1

Meilenstein2

Meilenstein3

Ende

5

Phasenplan: Vorlage

2020

April

Mai

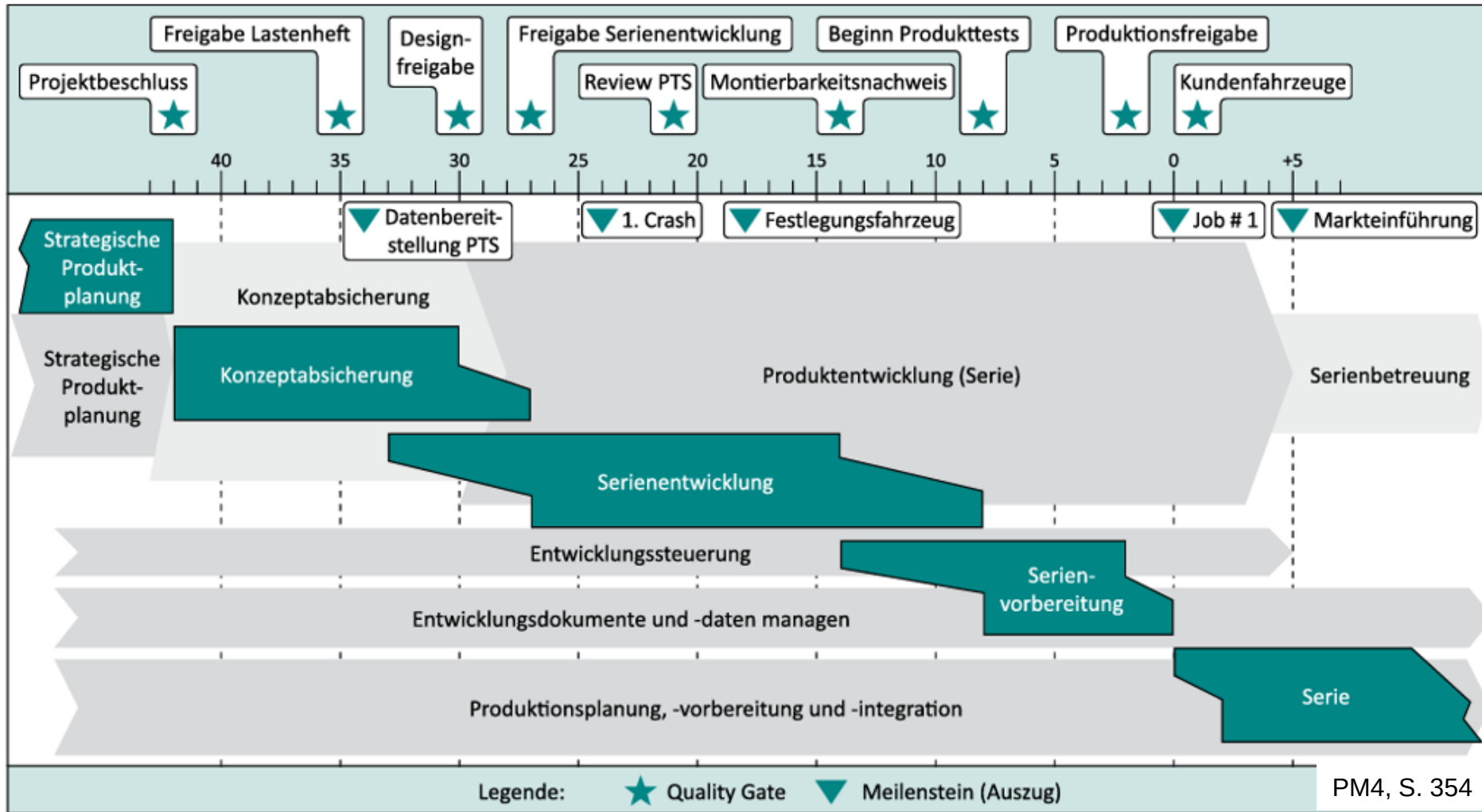
Juni

Juli

MS-Nr.	Meilenstein
M0	Projektstart
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	

6

Beispiel: Kombination von Meilensteinen und Quality Gates



Quality Gates:
Zu den Meilenstein-terminen finden Qualitätsprüfungen (QS-Reviews) statt

Phasenmodell in der Fahrzeugentwicklung

Praxistipps

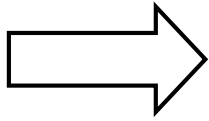
- ▶ **Nicht zu viele Meilensteine**
 - Aussagekraft der Meilensteine geht verloren
 - Wirklich wichtige Meilensteine gehen unter
- ▶ **Keine unrealistischen Meilenstein-Termine**
 - Gefahr Demotivation des Projektteams
 - Falsche Erwartungen werden beim Auftraggeber erzeugt
- ▶ **Meilensteine so setzen, dass ein Projektcontrolling möglich ist!**
- ▶ **Auftragsprojekte:** Differenzierung „externe“ – „interne“ Meilensteine
 - **Externe MS:** MS mit Auftraggeber, Kunden, Lenkungsausschuss
 - **Interne MS:** Projektinterne zusätzliche Kontrollpunkte
- ▶ **Feiern:** Erfolgreichen Abschluss wichtiger Meilensteine würdigen
 - Motivation des Projektteams wird gefördert

PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP)

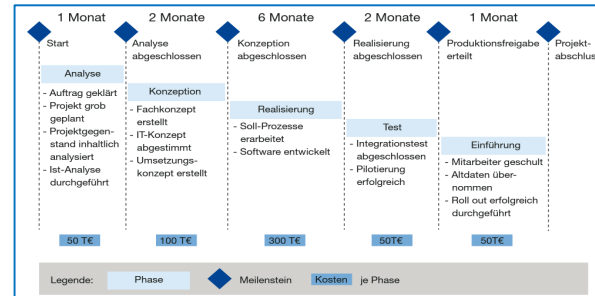
Projektplanung im Überblick



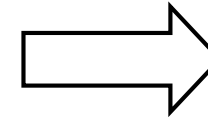
- Ergebnisse
- Termine
- Kosten



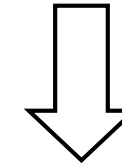
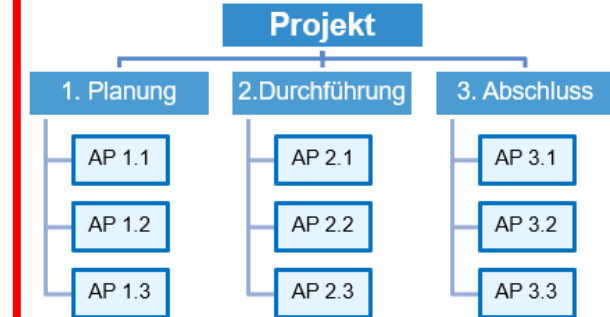
Phasen- und Meilensteinplan



Erster grober Projektplan



Projekt-Strukturplan (PSP)



Der **Projektplan** umfasst alle in einem Projekt vorhandene Pläne

• Schätzungen

• **Zeitplan**

• **Ressourcenplan**

• **Kostenplan**

Projektstrukturplan (PSP)

Definition „Projektstrukturplan“: *Vollständige, hierarchische Darstellung aller Elemente (Teilprojekte, Teilaufgaben, Arbeitspakete) der Projektstruktur als Diagramm oder Liste*

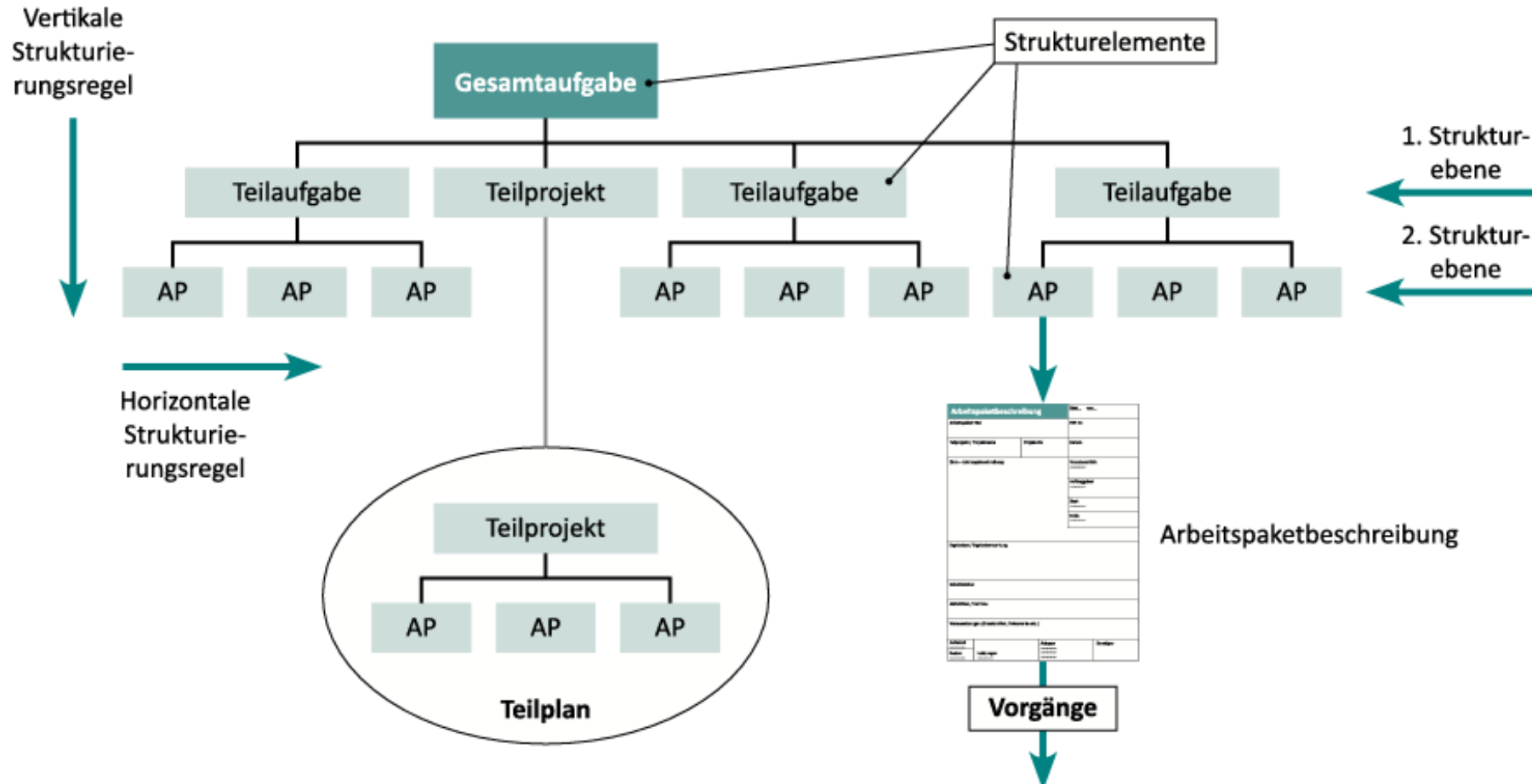
Ziele des PSP (engl.: Work Breakdown Structure (WBS))

- Vollständige und übersichtliche Darstellung aller Aufgaben des Projektes
- Strukturierung in handhabbare und delegierbare Einheiten (Arbeitspakete)
- Reduktion der Komplexität
- Förderung eines gemeinsamen Verständnisses
- Schaffung von Transparenz

PSP = „Mutter der Projektplanung“

- Grundlage für sämtliche nachgelagerten Planungen: Ablauf, Termine, Ressourcen, Kosten usw.
- Grundlage für die Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Grundlage für die Steuerung der Projektdurchführung

Projektstrukturplan ist hierarchisch aufgebaut

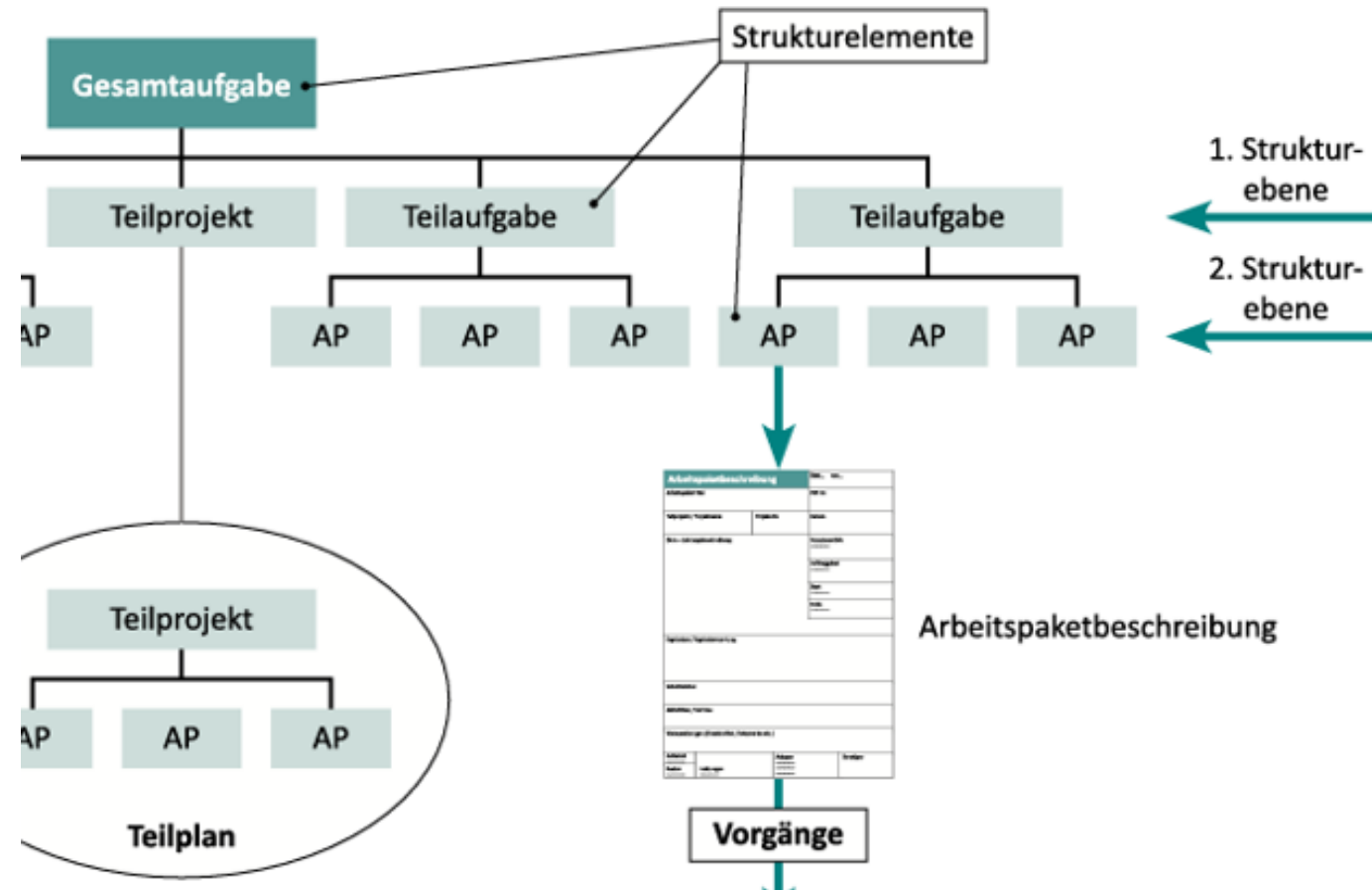


Strukturelemente

- Projekt (Gesamtaufgabe)
- Teilprojekt
- Teilaufgabe
- Arbeitspaket
- Vorgänge

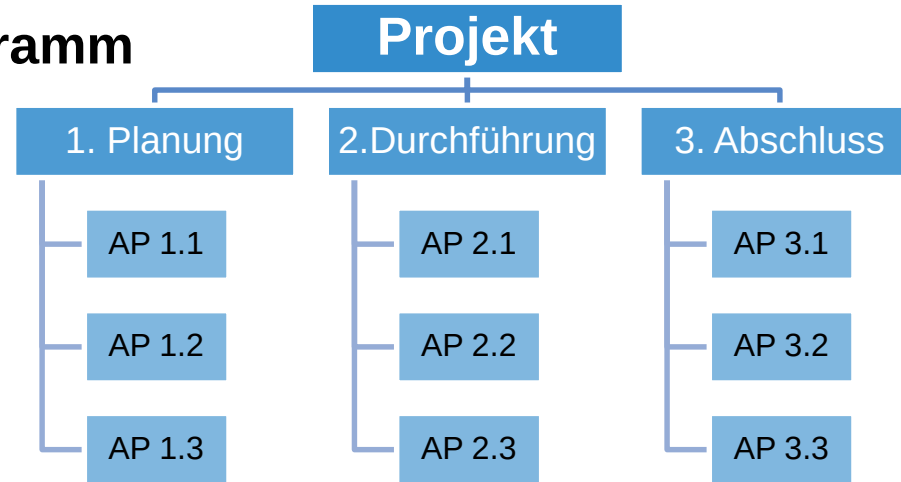
Strukturelemente des PSP

- ▶ **Projekt:** Wurzelement des PSP
- ▶ **Teilprojekt:** Große Projekte werden oftmals in Teilprojekte mit Teilprojektleiter und Teilprojektteam aufgeteilt, um sie besser managen zu können
- ▶ **Teilaufgabe:** Teil des Projektes, der in Arbeitspakete unterteilt werden kann. Eine Teilaufgabe ist weniger komplex als ein Teilprojekt
- ▶ **Arbeitspaket (AP):** Kleinste, nicht mehr zerlegbare Element des PSP. Die APs sind die „Blätter“ des PSP
- ▶ **Weitere Untergliederung:** Arbeitspakete können in Einzelaktivitäten – auch **Vorgänge**, Tasks oder Tätigkeiten genannt – verfeinert werden



Darstellungsformen des PSP

Organigramm



Liste

1.0 Planung

- 1.1 Arbeitspaket 1
- 1.2 Arbeitspaket 2
- 1.3 Arbeitspaket 3

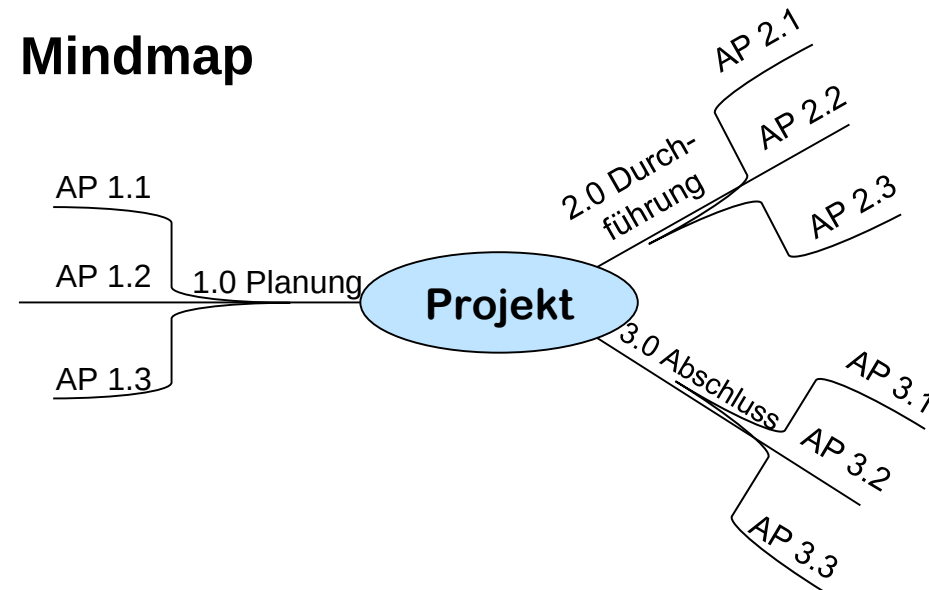
2.0 Durchführung

- 2.1 Arbeitspaket 4
- 2.2 Arbeitspaket 5
- 2.3 Arbeitspaket 6

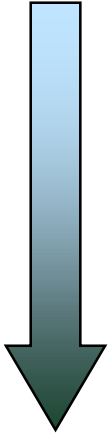
3.0 Abschluss

- 3.1 Arbeitspaket 7
- 3.2 Arbeitspaket 8
- 3.3 Arbeitspaket 9

Mindmap



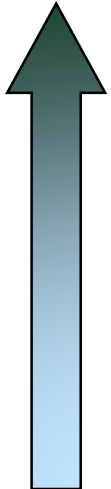
Vorgehensstrategien zur Projektstrukturplan-Erstellung



1. Top-Down Ansatz

- Start mit dem Gesamtprojekt in Ebene 1
- Gliederung in Teilprojekte bzw. Hauptaufgaben der Ebene 2
- Weitere stufenweise Zerlegung der Teilprojekte und Hauptaufgaben bis Arbeitspakete erreicht sind

Motto: „*Vom Groben zum Feinen*“



2. Bottom-Up Ansatz

- Sammlung von Arbeitspaketen (Brainstorming, Metaplan, Mind Mapping)
- Clustering: Strukturierung nach fachlichen, regionalen, organisatorischen oder anderen Kriterien
- Aufbau der Projektstruktur als Aufgabenhierarchie
- Ergänzung um fehlende Aufgaben, Entfernung von Dubletten

3. Gegenstrom-Verfahren: Kombination von Top-Down + Bottom-Up

Praxisbeispiel: Bottom-Up-Vorgehen für PSP-Planung NIMBUS



Gliederungsprinzipien

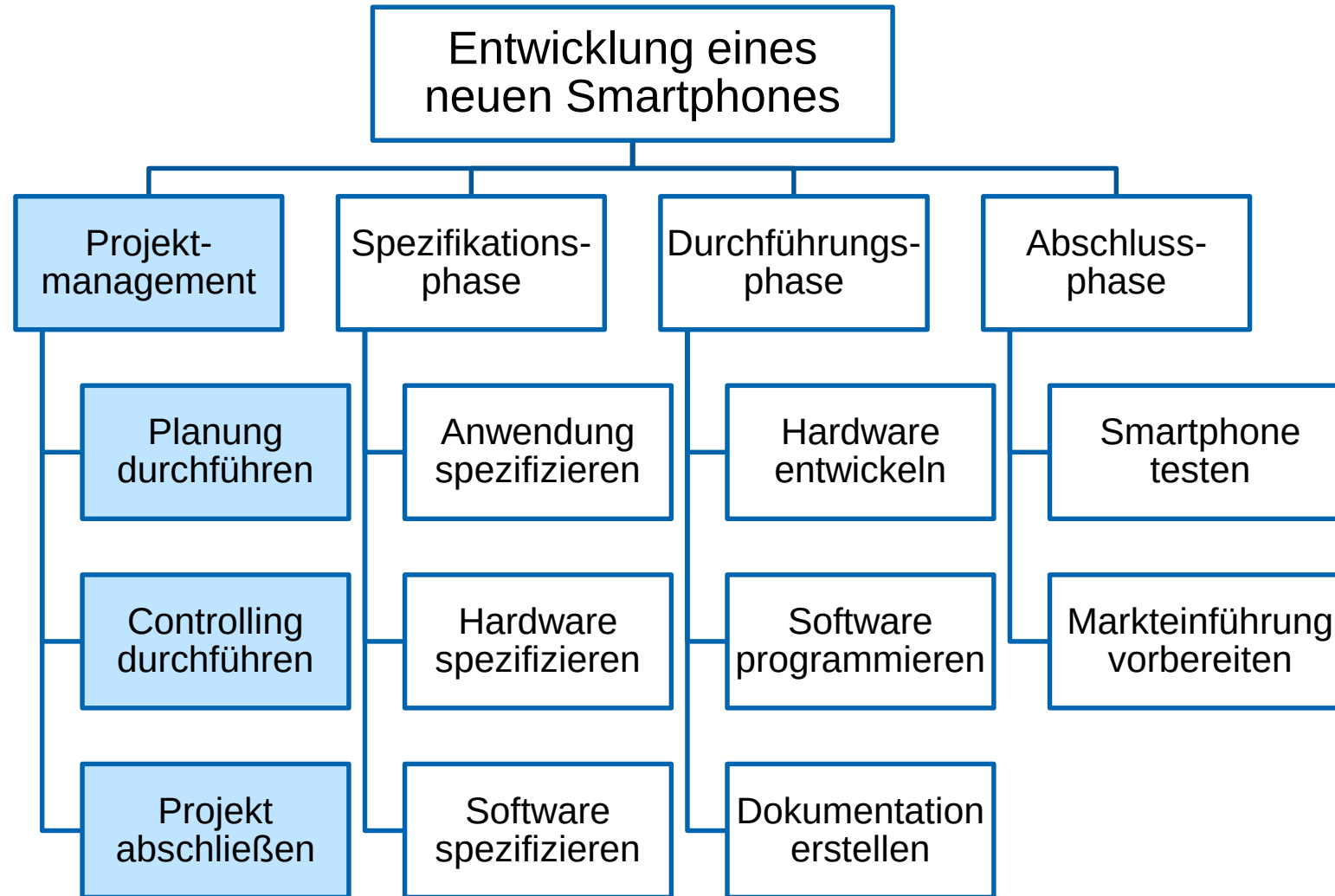
- ▶ Mit Hilfe von Gliederungsprinzipien wird eine **durchgehend stimmige Struktur** erzeugt
- ▶ Weitverbreitete **Gliederungsprinzipien**
 - **Phasenorientierte Gliederung:**
Teilaufgaben und Arbeitspakete werden zeitlich den Phasen zugewiesen.
 - **Objektorientierte Gliederung:**
Projektergebnis wird in Objekte gegliedert.
Das können sein: Baugruppen, Einzelteile oder inhaltlich zusammengehörige Teilaufgaben.
Objekte können materiell oder immateriell sein.
 - **Funktions- oder aktivitätsorientierte Gliederung:**
Die Gliederung erfolgt nach den Aktivitäten, Handlungen, Tätigkeiten, Prozessen, die durchzuführen sind, um das Ergebnisziel zu erreichen.
 - **Gemischtorientierte Gliederung** (in der Praxis häufig):
Kombination von Gliederungsprinzipien.
Beispiel: 1. Ebene: Phasenorientiert, 2. Ebene: Objektorientiert

Aufgaben des Projektmanagements im PSP nicht vergessen!

- ▶ Auch die erforderlichen **Projektmanagement-Aktivitäten** sind im PSP einzuplanen, z.B.
 - Projektorganisation
 - Projektplanung
 - Projektkommunikation
 - Projektdokumentation
 - Projektkontrolle und -steuerung
 - Projektqualitätssicherung
 - Projektabschluss
- ▶ Empfehlung: PM-Aktivitäten stets als 1. Teilaufgabe im PSP

Hinweis: Einige PM-Arbeitspakete sind phasenübergreifend!

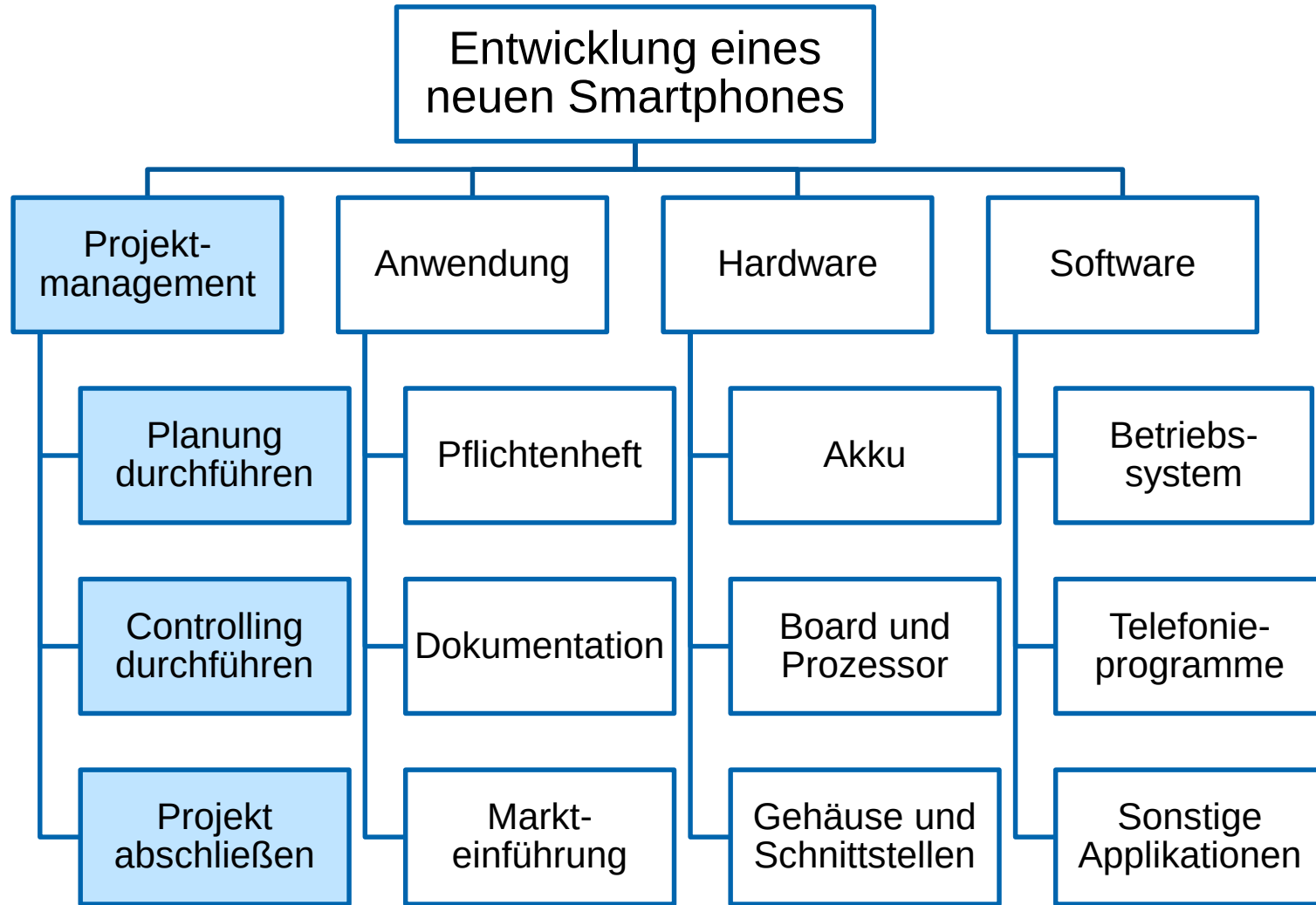
Beispiel: Phasenorientierter PSP



Quelle: [1], S. 83

Projektmanagement wird unabhängig vom Gliederungsprinzip eingeplant
PM-APs sind häufig Phasen-übergreifend

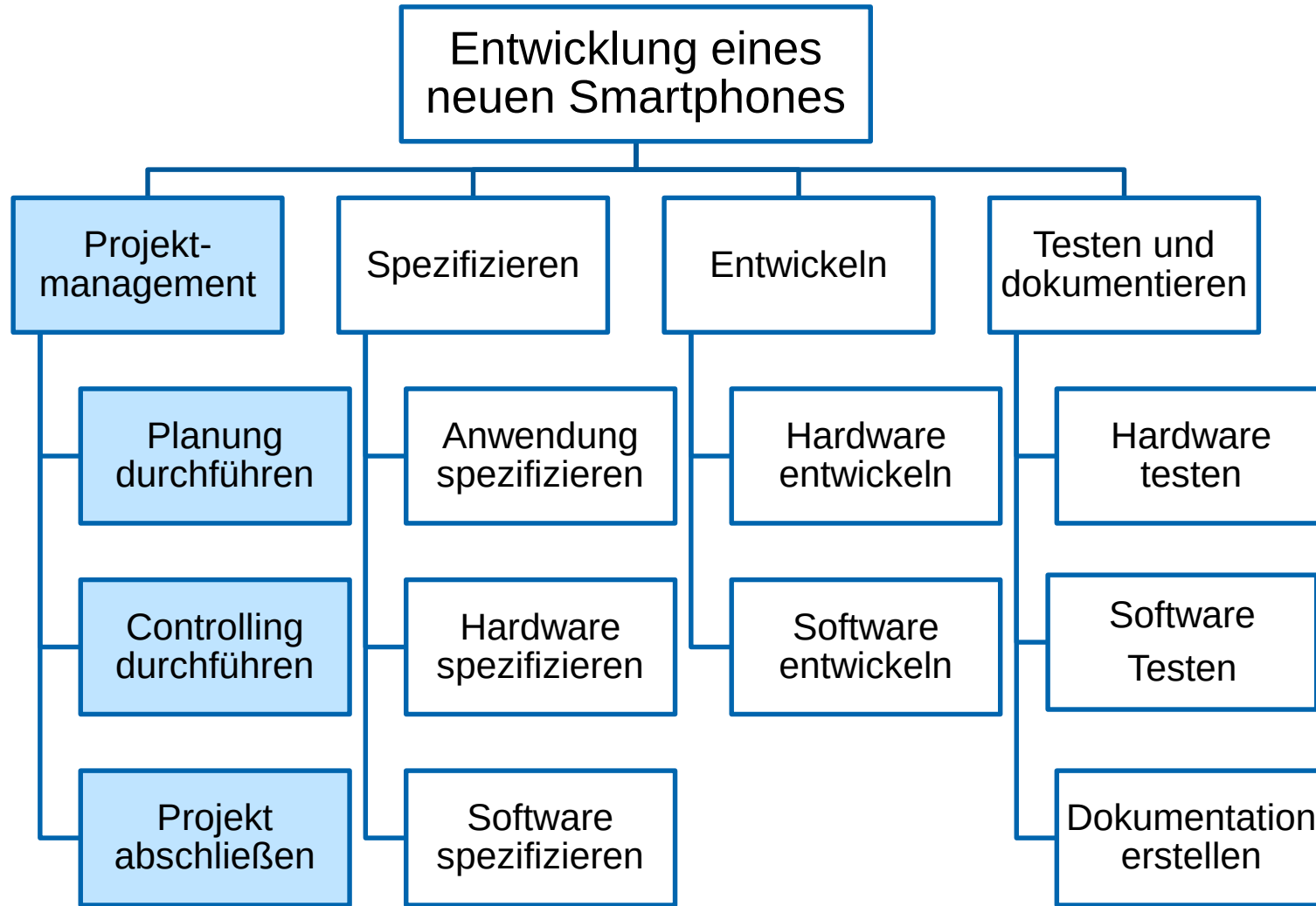
Beispiel: Objektorientierter PSP



Quelle: [1], S. 83

Projektmanagement wird unabhängig vom Gliederungsprinzip eingeplant

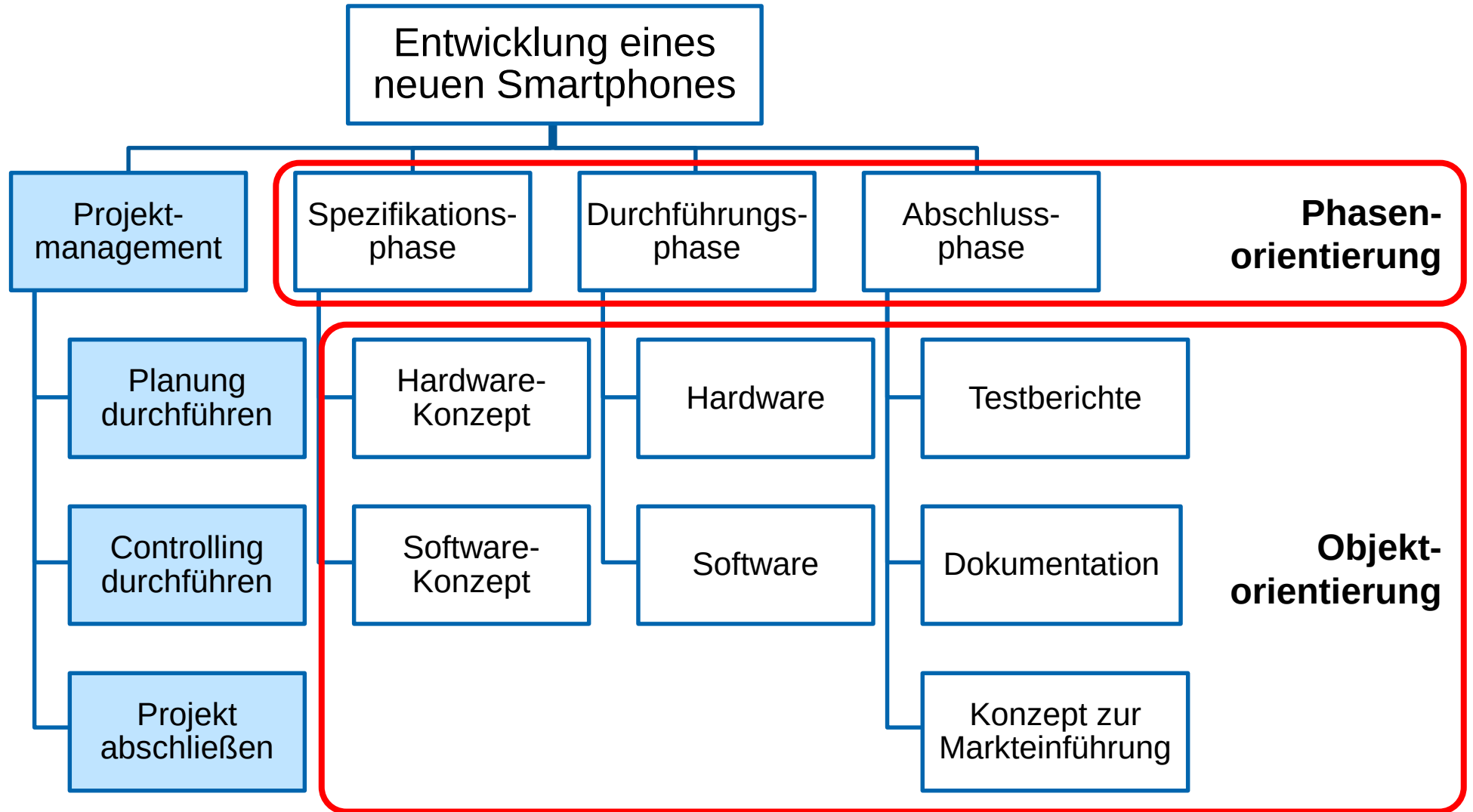
Beispiel: Funktionsorientierter PSP



Quelle: [1], S. 83

Projektmanagement wird unabhängig vom Gliederungsprinzip eingeplant

Beispiel: Gemischtorientierter PSP



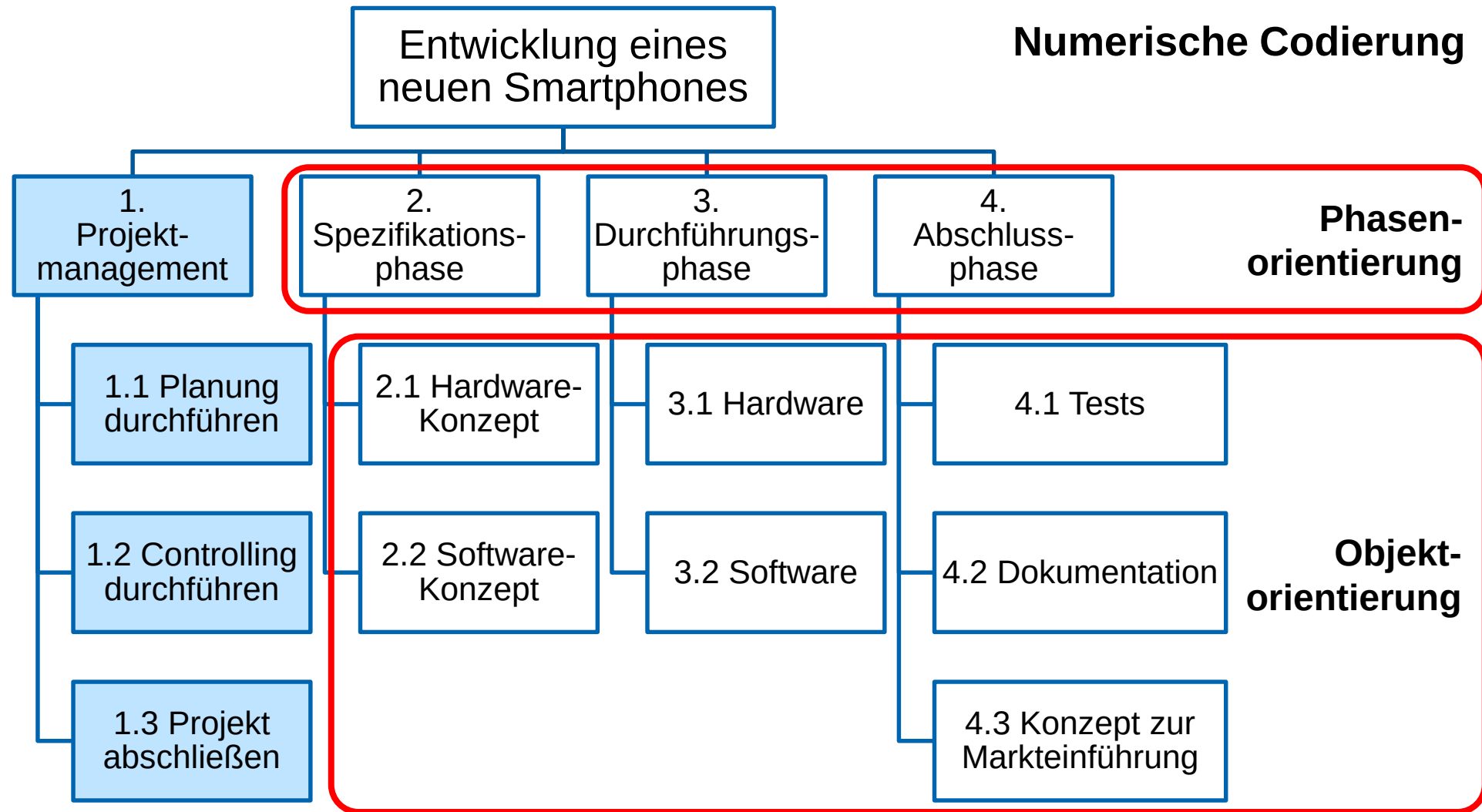
Projektmanagement wird unabhängig vom Gliederungsprinzip eingeplant

Codierung der PSP-Elemente schafft Übersichtlichkeit

- ▶ Jedes Element im PSP erhält einen **eindeutigen PSP-Code** (Nummer)
- ▶ Mittels dieser Codierung können die PSP-Elemente eindeutig identifiziert werden
- ▶ **Codierungssysteme**
 - Numerisch
 - Alphabetisch
 - Gemischt alpha-numerisch
 - Dekadisch
 - Sprechende Codierung
- ▶ **Beispiele**

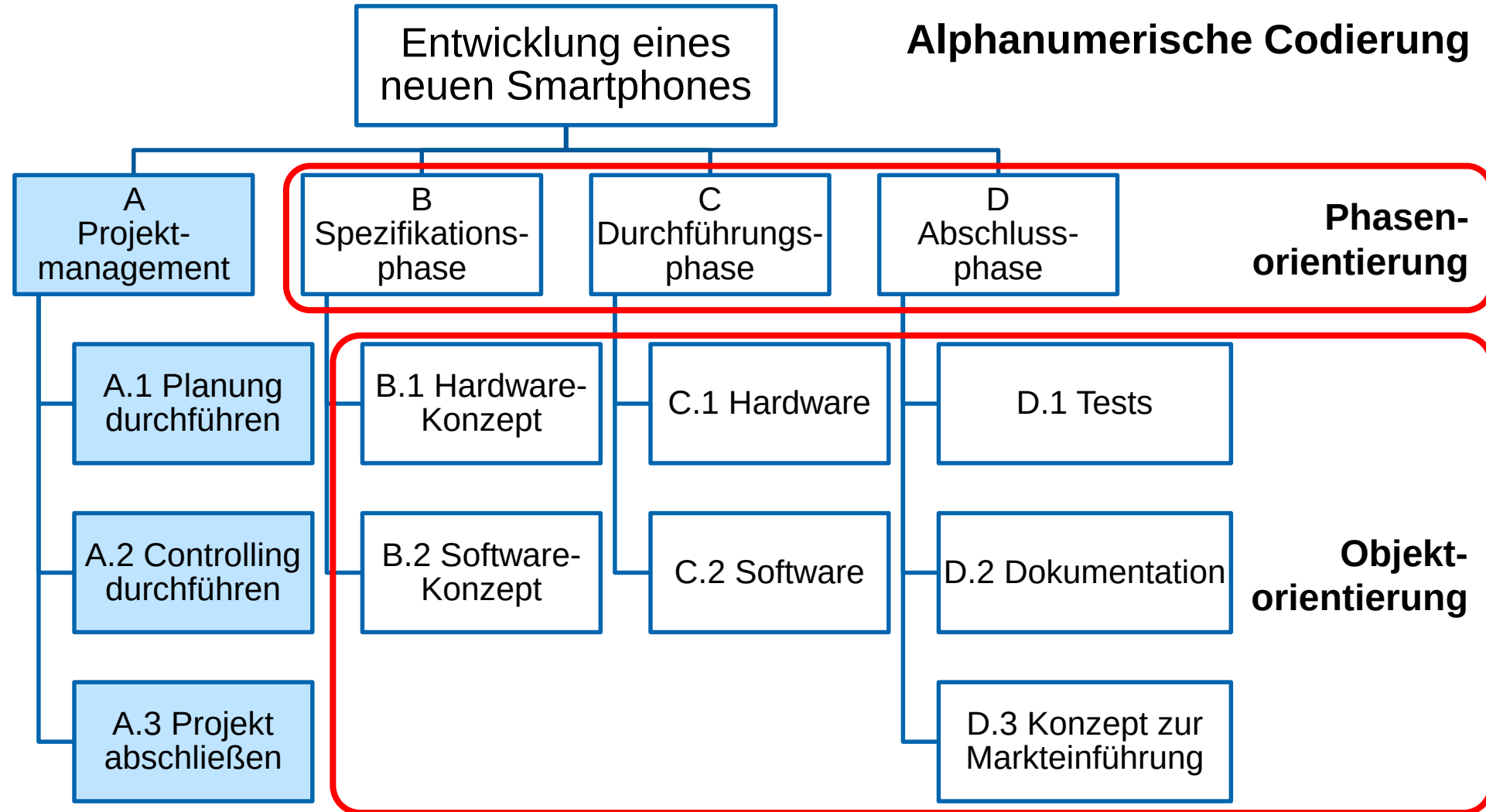
	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
Numerisch	1	1.1, 1.2, ...	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2
Alphabetisch	A	AA, AB, AC	AAA, AAB, AAC,
Alphanumerisch	A1	B1, B2, ...	C1.1, C1.2, C1.3
Dekadisch	1000	1100, 1200, ...	1110, 1120, 1210, 1220

Beispiel: Codierter gemischtorientierter PSP



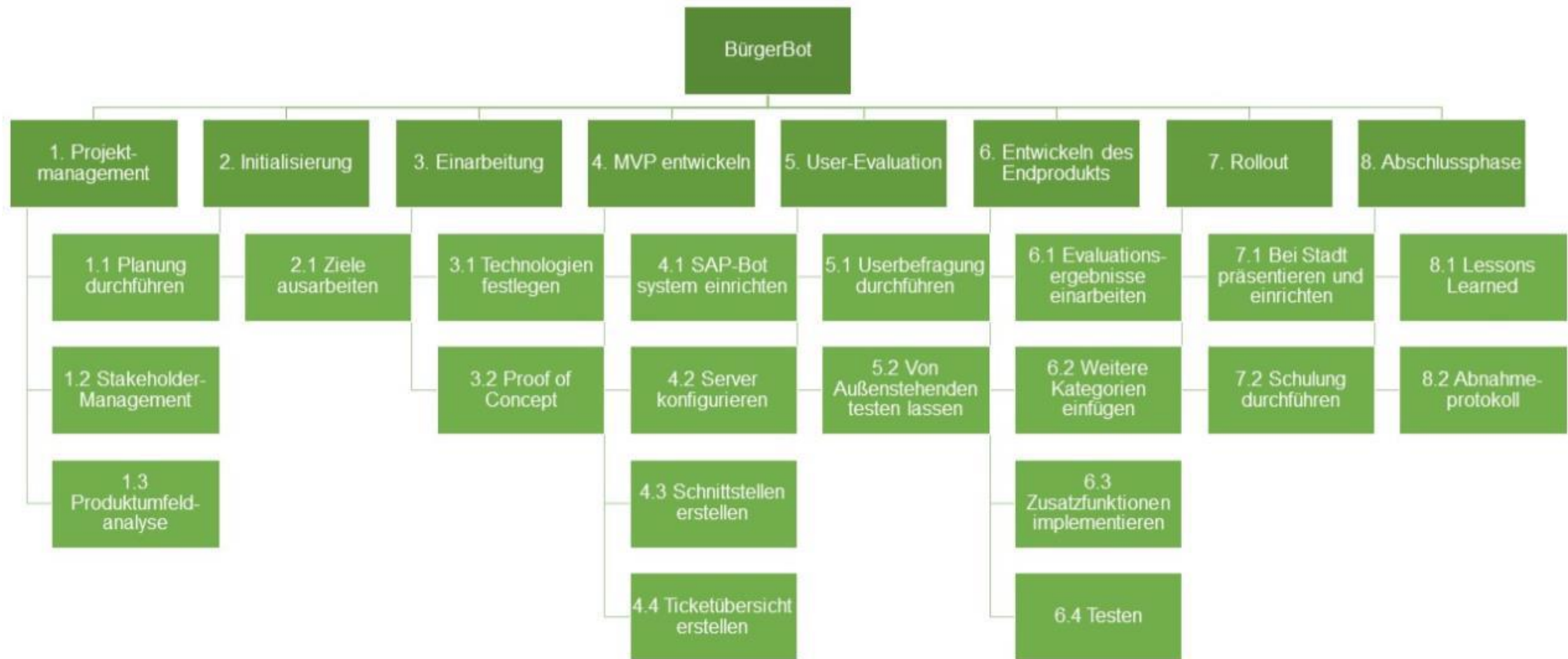
Projektmanagement wird unabhängig vom Gliederungsprinzip eingeplant

Beispiel: Codierter gemischtorientierter PSP

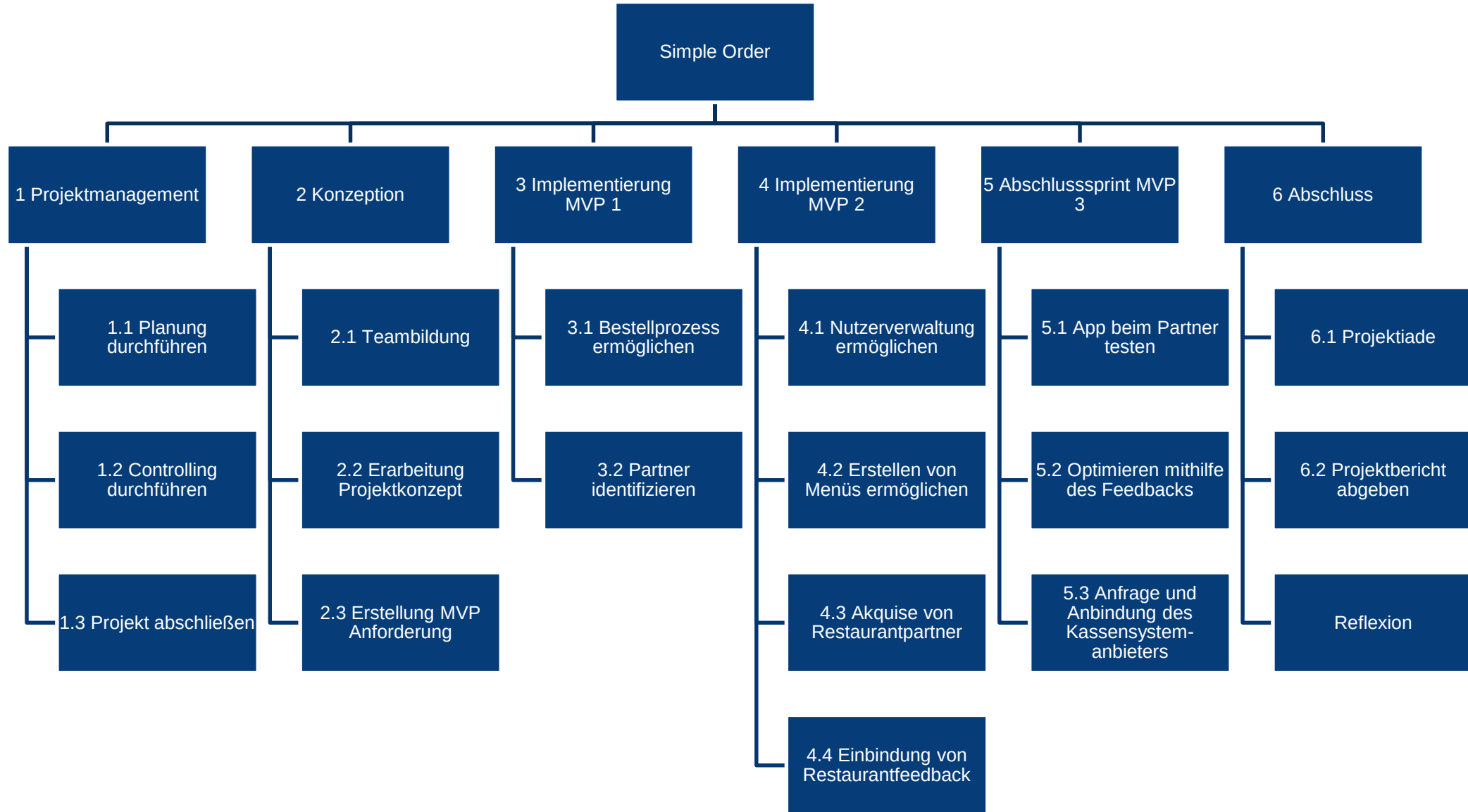


Projektmanagement wird unabhängig vom Gliederungsprinzip eingeplant

Beispiel: Codierter Phasenorientierter PSP



Beispiel: Codierter Phasenorientierter Projekt-Struktur-Plan



Workshop: Codierter Phasenorientierter PSP

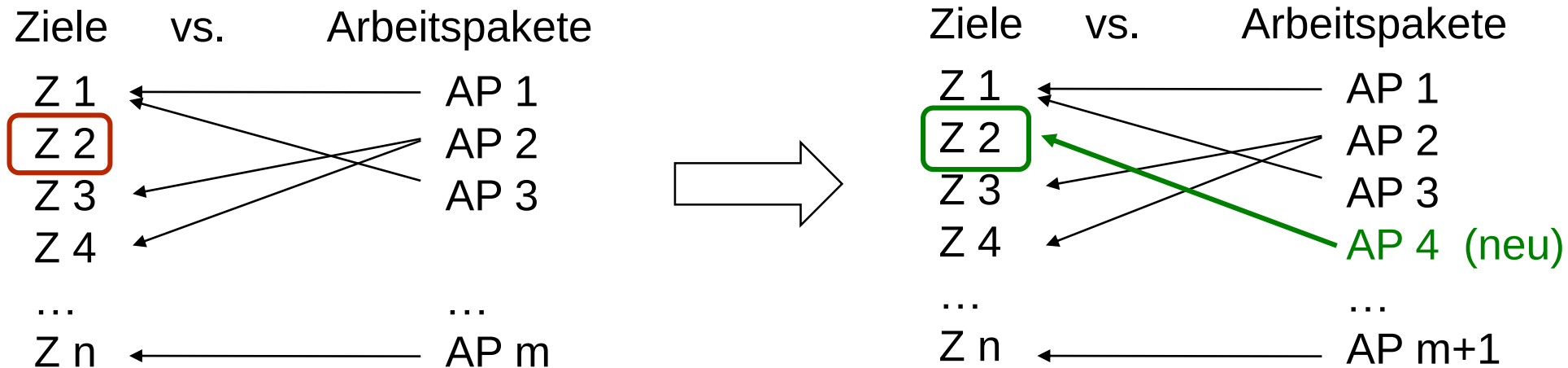
Erstellen Sie einen „**Codierten Phasenorientierten Projektstrukturplan**“

1. Phasen aus Phasen- und Meilensteinplan übernehmen
2. Baumstruktur erstellen mit 1. Teilaufgabe „Projektmanagement“
3. Teilaufgaben und Arbeitspakete den Phasen zuordnen
4. Codierung der Arbeitspakete

Dauer: 15 Minuten

Vollständigkeitsprüfung

- ▶ **Tipp: Stellen Sie die Vollständigkeit Ihres PSP sicher!**
- ▶ **Kontrollfrage:**
„Wenn alle APs abgearbeitet sind, sind damit auch alle geplanten Projektziele erreicht?“
Falls Antwort „nein“ → Lücken durch weitere APs schließen
- ▶ **Vergleich: Zielekatalog mit APs des PSP**



Spannungsfeld Planungstiefe*

- ▶ So detailliert wie nötig, da Projektplanung ...
 - Komplexität reduziert
 - Transparenz schafft
 - Chancen und Risiken aufdeckt
 - Unsicherheiten reduziert
- ▶ So einfach wie möglich, da Projektplanung ...
 - Zeit kostet
 - aufwändig ist
 - zunehmend komplizierter wird
 - alle Planungselemente auch kontrollt werden müssen (zusätzlicher Aufwand)

*) nach: G. Hab / R. Wagner, S. 108

„Der Gebildete treibt die Genauigkeit nicht weiter, als es der Natur der Sache entspricht.“
Aristoteles

Praxis-Tipps zur PSP-Erstellung

► PSP im Team erstellen

- PSP-Workshop durchführen
 - Mitarbeiter-Motivation wird gefördert
 - Einheitliche Terminologie und gemeinsames Verständnis
 - Erhöhte Sicherheit, dass nichts vergessen wird
 - Alle wissen, welche Aufgaben im Projekt zu erledigen sind
- Wählen Sie ein zum Projekt **passendes Gliederungsprinzip**
- **Verantwortung für die Erledigung eines AP an Einzelpersonen vergeben**
- Führen Sie eine **Codierung** durch

► Nur so detailliert planen, bis überschaubare und kontrollierbare Arbeitspakete vorliegen

► **Vollständigkeitsprüfung** durchführen!

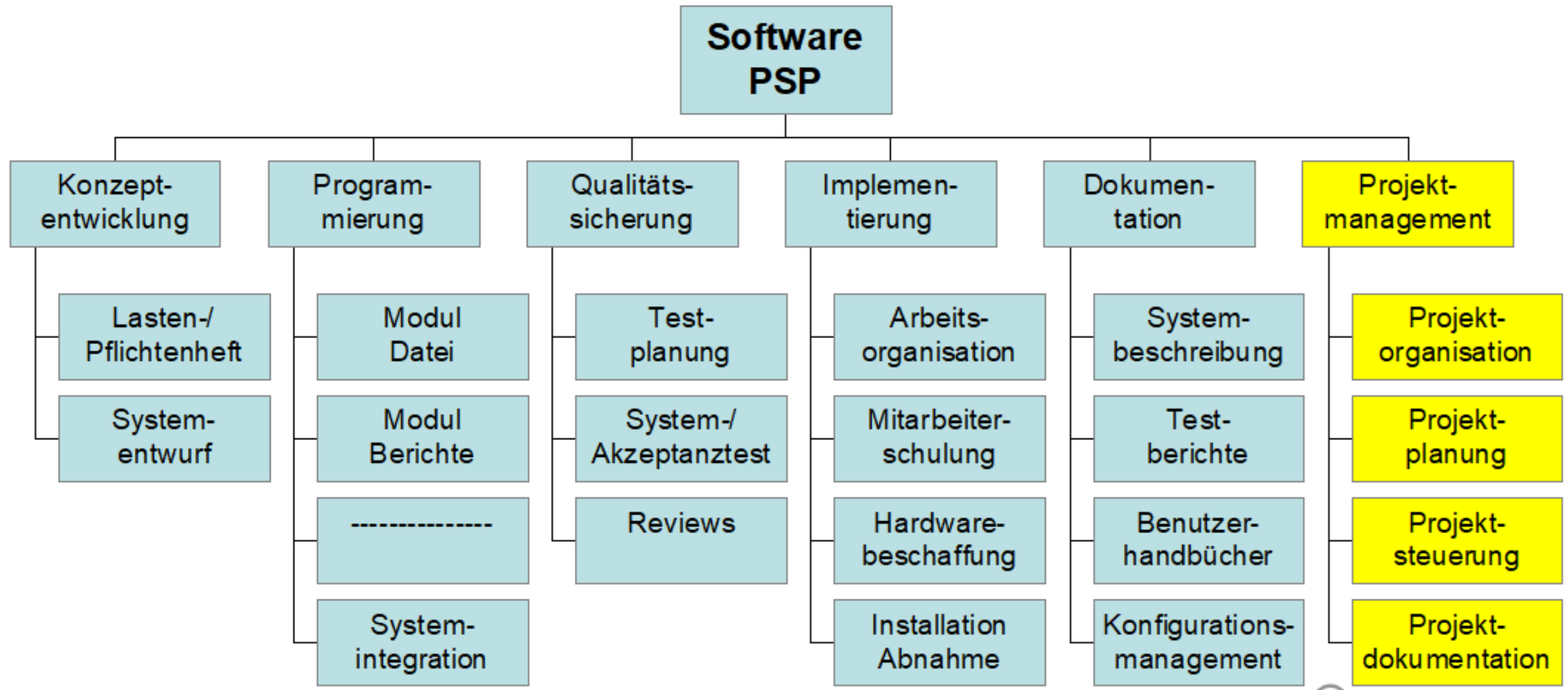
► **Projektmanagement-APs** nicht vergessen!

Standard-PSPs

In Unternehmen, in denen häufig ähnliche Projekte durchgeführt werden, empfiehlt es sich, Standard-PSPs einzusetzen

- ▶ Vorteil von Standard-PSPs für bestimmte Projektklassen
 - Verringerter Planungsaufwand:
Es ist nur noch ein Anpassen an den jeweiligen Einzelfall erforderlich (Streichen/Hinzufügen von Teilaufgaben/APs)
→ Schnellere Planung möglich
 - Professionalität und Vollständigkeit der Planung:
Erfahrung vorausgegangener Projekte wird genutzt
 - Einheitlichkeit der Projektplanung gesichert;
geringe Probleme bei Personalwechsel
 - Sicherstellung, dass nichts vergessen wird (Meta-Checkliste)
- ▶ Einsatzbereiche: Anlagenbau, Automotive, Bauwirtschaft, IT, Maschinenbau u.a.

Standard-PSP für Softwareprojekte*



*) Quelle: ProjektManager, S. 171

AUFGABE 10

Aufgabe 10: Phasen- und Meilensteinplan, Projektstrukturplan

Erstellen Sie eine Präsentation **Phasen-Meilensteine-PSP-Team_x** mit folgenden Inhalten

1. Phasen-Meilenstein-Tabelle
2. Grafischer Phasenplan mit Meilensteinen
3. Phasenorientierter Projektstrukturplan mit codierten Arbeitspaketen
4. Reflexion der Ergebnisse und Prozesse (Traditionelle Projektplanung, 2 Folien)
5. Ergebnisse Sprint Planning 3
6. Kundenfeedbacks
7. Status des Projektes (Kanbanboard)

Upload auf WueCampus2 bis 04.07.2026 / 23:55: **Phasen-Meilensteine-PSP-Team_x**

Präsentation am 06.07.2026 durch die aktuellen Product Owner der Teams 3, 4 und 5

Dauer: max. 8 Minuten

Aufgabe 10b: Projektbericht

Erstellen Sie Kapitel 6-10

6. Kanban und Scrumban (Sprint 3)

- Weitere agile Methoden
- Kanban Theorie
- Scrumban Theorie
- Anwendung von Kanban/Scrumban
- Ergebnisse |
 - Sprint Planning 3
 - Sprint Review3, Sprint Retrospective3
- Reflexion Prozesse und Ergebnisse

6. Kanban und Scrumban (Sprint 3)

7. Traditionelle Projektplanung: Phasenplan, Projektstrukturplan

8. Projektkommunikation, Projektmarketing und Risikomanagement....

9. Tooleinsatz mit Bewertung.....

10. Lessons Learned und Ausblick

7. Traditionelle Projektplanung: Phasenplan, Projektstrukturplan

- Projektmanagementprozesse
- Deliverables
- Phasen-Meilensteinplan
 - Theorie
 - Anwendung
 - Ergebnisse
- Projektstrukturplan
 - Theorie
 - Anwendung
 - Ergebnisse
- Reflexion Prozesse und Ergebnisse

Upload auf WueCampus: 06. - 13.07.2026 / 23:55: **PB-Draft-Team_x**

Feedback erfolgt in der Reihenfolge der Abgaben

Aufgabe 10b: Projektbericht

Erstellen Sie Kapitel 6-10

8. Projektkommunikation, Projektmarketing und Risikomanagement

- Projektkommunikation
 - Theorie
 - Anwendung
 - Ergebnisse
- Projektmarketing
 - Theorie
 - Anwendung
 - Ergebnisse
- Projektrisikomanagement
 - Theorie
 - Anwendung
 - Ergebnisse
- Reflexion Prozesse
- Reflexion Ergebnisse

9. Tooleinsatz mit Bewertung

- Kommunikation
- Zusammenarbeit
- Entwicklung
- Datenschutz
- Reflexion

10. Lessons Learned und Ausblick

- Erfahrungen in der Teamarbeit
- Erfahrungen in der Kommunikation mit Auftraggeber und weiteren Stakeholdern
- Neue Skills, die sich die Teammitglieder durch die Projektarbeit angeeignet haben
- Einsatz und Nutzen von Diversitätsmanagement im Projekt
(nur falls Teammitglieder aus diesem Studiengang)
- Möglichkeit der Weiterführung des Projektes nach Semesterabschluss
- Empfehlungen für zukünftige Projekte

Upload auf WueCampus: 06. - 13.07.2026 / 23:55: **PB-Draft-Team_x**

Feedback erfolgt in der Reihenfolge der Abgaben